

Утвержден
АИПБ.656122.011-021 РРУ-ЛУ

**ТЕРМИНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНОЙ ЗАЩИТЫ
ЛИНИЙ 220-750 кВ
ТИПА «ТОР 300 ДФЗ 65Х»
(прежнее обозначение «ТЛ 2604.65Х»)**

**Рекомендации по расчету уставок
АИПБ.656122.011-021 РРУ**

Содержание

1 Общие сведения	5
2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО ДФЗ.....	6
2.1 ИО тока обратной последовательности «I2»	8
2.2 ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»	10
2.3 ИО тока нулевой последовательности «3I0»	11
2.4 ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»	12
2.5 ИО аварийной составляющей суммы токов обратной и нулевой последовательности «dI20»	13
2.6 ИО тока прямой последовательности «I1»	14
2.7 ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»	15
2.8 ИО фазного тока «If»	16
2.9 ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»	17
2.10 ИО разности фазных токов «Ifф»	18
2.11 ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIfф»	19
2.12 ИО напряжения обратной последовательности «U2»	20
2.13 ИО минимального сопротивления	20
2.13.1 Отключающее РС с круговой характеристикой	21
2.13.2 Отключающее РС с полигональной характеристикой	22
2.14 ИО тока для контроля реле сопротивления «I1 контрРС»	24
2.15 Органа манипуляции (ОМ)	25
2.16 Органа сравнения фаз (ОСФ)	26
2.17 Выбор программных накладок	27
3 Выбор уставок органа блокировки при неисправностях цепей напряжения (БНН).....	28
3.1 ИО ток нулевой последовательности блокирования БНН «3I0»	28
3.2 ИО напряжение нулевой последовательности «3U0–Uнк»	28
3.3 ИО напряжения обратной последовательности «U2» и ИО тока обратной последовательности «I2»	29
3.4 ИО напряжения прямой последовательности «U1»	30
3.5 ИО тока прямой последовательности «I1» и ИО минимального тока прямой последовательности «I1 мин»	30
3.6 ИО приращения напряжения прямой последовательности «dU1» и ИО тока прямой последовательности «dI1»	30
3.7 ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники «3U0f3»	31
4 Выбор уставок блока фиксации пуска ОАПВ (ФП ОАПВ).....	32
5 Выбор уставок избирателя поврежденных фаз (ИПФ)	34
5.1 ИО тока обратной последовательности «I2»	34
5.2 ИО тока нулевой последовательности «I0»	34
5.3 ИО тока прямой последовательности «I1»	35
6 Выбор уставок блока фиксации неуспешного включения (ФНВ)	36
7 Выбор уставок органа контроля погасания дуги (ОКПД).....	38
7.1 Канал на основе комбинации направленного и ненаправленного РС	38
7.2 Канал на основе комбинации ИО напряжения	39
8 Выбор уставок органа выявления успешности включения (ОВУВ).....	41
8.1 ИО фазного напряжения «Uф»	42
8.2 ИО напряжения нулевой последовательности «U0»	42
9 Выбор выдержек времени	44

Приложение А (обязательное) Перечень уставок терминала защиты типа «ТОР 300 ДФЗ 65Х»	48
Приложение Б (обязательное) Рекомендации по выбору ТТ и расчет сечений жил контрольных кабелей в цепях ДФЗ линий.....	56
Приложение В (обязательное) Пример расчета уставок защиты «ТОР 300 ДФЗ 65Х».....	58
Список сокращений	74
Список литературы.....	75

Данные РРУ содержат краткое описание расчета уставок ИО, выдержек времени и накладок дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) линий 220 кВ и выше, рекомендуемое к использованию как на этапе проектирования, так и на этапе ввода в эксплуатацию. Приведенные в документе принципы и выражения для расчета уставок носят рекомендательный характер и могут быть уточнены и изменены в зависимости от особенностей защищаемого объекта.

Дополнительная информация о защите, её особенностях и принципах действия может быть получена из руководства по эксплуатации АИПБ.656122.011-021 РЭ2 [4] или благодаря консультациям разработчика координаты которого приведены ниже.

Авторские права на данный документ принадлежат
ООО «Релематика».

Данный документ не может быть полностью или частично
воспроизведен, скопирован, распространен без разрешения разработчика.

Юридический, почтовый, фактический адрес предприятия-разработчика:
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, дом 1.
Тел: (8352) 24-06-50.

Факс (8352) 24-02-43 e-mail: rza@ic-bresler.ru

1 Общие сведения

Терминал защиты типа «ТОР 300 ДФЗ 65Х» содержит полукомплект ДФЗ с абсолютной селективностью и предназначено для защиты двухконцевых или многоконцевых линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ и выше.

Состав защит:

- ДФЗ;
- автоматику ОАПВ различной комплектации.

На концах ЛЭП с ответвлениями 330-750 кВ без питания рекомендуется установка блокирующего полукомплекта защиты.

При расчетах коэффициенты отстройки $k_{отс}$ рекомендуется принимать равными среднему значению указанного диапазона. С целью повышения чувствительности значение коэффициента можно изменять в пределах указанного диапазона.

Коэффициент возврата всех максимальных ИО рекомендуется принимать не менее 0,9, минимальных – не более 1,1.

Перечень уставок ИО защиты, выдержек времени и программных накладок, описанных в данных методических указаниях, приведен в приложении А. Требования к ИТТ и методика проверки обеспечения данных требований приведена в приложении Б. Пример расчета приведен в приложении В. Подробное описание принципов и логики работы защит приведено в АИПБ.656122.011-021 РЭ2.

2 Выбор уставок и проверка чувствительности ИО ДФЗ

В структуре ДФЗ различают пусковые (блокирующие) и отключающие ИО.

Группа пусковых ИО включает в себя следующие ИО:

- ИО тока прямой последовательности «I1»;
- ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»;
- ИО тока обратной последовательности «I2»;
- ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»;
- ИО тока нулевой последовательности «3I0»;
- ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»;
- ИО фазного тока «If»;
- ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»;
- ИО разности фазных токов «Ifф»;
- ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIfф»;
- ИО напряжения обратной последовательности «U2».

Группа отключающих ИО включает в себя следующие ИО:

- ИО тока прямой последовательности «I1»;
- ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»;
- ИО тока обратной последовательности «I2»;
- ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»;
- ИО тока нулевой последовательности «3I0»;
- ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»;
- ИО фазного тока «If»;
- ИО аварийной составляющей фазного тока «dIf»;
- ИО разности фазных токов «Ifф»;
- ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIfф»;
- ИО напряжения обратной последовательности «U2»;
- ИО реле минимального сопротивления $Z_{откл}$.

В работе могут находиться не все ИО. Если вывод ИО не предусмотрен накладкой (ИО «I1», «I2», «I20», «3I0», «If», «Ifф»), осуществить его можно загрублением уставки. Для этого значение уставки максимальных органов принимается равным максимально возможному значению, а минимальных – минимальному. Ввод и вывод в работу ИО по приращению («dI1», «dI2», «dIf», «dIfф») осуществляется с помощью программной накладки «NвводАвар» («0 – вывод, 1 – ввод»). По отдельности ИО по приращению можно вывести также путем загрубления уставки.

В качестве пусковых и отключающих ИО выступают токовые реле максимального действия и токовые реле, реагирующие на приращение величины тока. Под приращением величины тока (аварийной составляющей тока) понимается векторная разность тока (аварийного) и предшествующего (доаварийного) режимов.

Токовые органы (пусковые и отключающие), реагирующие на приращение величины используются только совместно (по схеме «И») с соответствующими ИО, реагирующими на величину тока. Это вызвано тем, что ИО аварийных составляющих тока реагируют как на увеличение, так на уменьшение тока.

Использование пусковых и отключающих ИО по приращению величины тока позволяет отстроиться от предшествующего короткому замыканию (КЗ) нагрузочного режима, например, от несимметричной тяговой нагрузки.

Расчеты производятся в комплексной (символической) форме. В качестве расчетного значения, как правило, будет использоваться действующее значение полученного вектора тока.

Уставки желательно выбирать одинаковыми для обоих полуконфигуров, установленных на противоположных концах линии.

В общем случае расчеты производятся по следующему алгоритму: сначала выбираются уставки для пусковых (блокирующих) ИО, затем уставки отключающих ИО принимаются в 1,4-2,0 раза грубее соответствующих пусковых и проверяется чувствительность отключающих ИО.

При расчете пусковых и отключающих ИО используется величина рабочего максимального тока $I_{\text{раб, макс}}$. Если она не известна или сильно завышена (значение близко к току КЗ или значительно превышает номинальный ток ТТ), допустимо вместо $I_{\text{раб, макс}}$ использовать значение длительно допустимого тока линии или первичного номинального тока ТТ. Использование длительно допустимого тока предпочтительнее в случае, когда по концам линии установлены ТТ с разными коэффициентами трансформации.

При совместной работе с ДФЗ других производителей рекомендуется применять только те ИО, которые имеются у защиты другого конца, причем значения их уставок должны быть одинаковыми. Не рекомендуется использовать ИО по приращениям.

Уставки всех ИО рассчитываются в первичных величинах.

Токовые ИО задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{\text{уст, Т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \%, \quad (2.1)$$

где $I_{\text{уст}}$ – значение уставки тока, рассчитанное в первичных величинах, А;

$I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

ИО линейного напряжения задаются в процентах от номинального первичного линейного напряжения ТН

$$U_{\text{уст, Т}} = \frac{U_{\text{уст}}}{U_{\text{ном}}} 100 \%, \quad (2.2)$$

где $U_{\text{уст}}$ – значение уставки напряжения, рассчитанное в первичных величинах, кВ;

$U_{\text{ном}}$ – номинальное первичное линейное напряжение ТН, кВ.

ИО фазного напряжения задаются в процентах от номинального первичного фазного напряжения ТН

$$U_{\text{ф, уст, Т}} = \frac{U_{\text{ф, уст}}}{U_{\text{ф, ном}}} 100 \%, \quad (2.3)$$

где $U_{\text{ф, уст}}$ – значение уставки фазного напряжения, рассчитанное в первичных величинах, кВ;

$U_{\text{ф, ном}}$ – номинальное первичное фазное напряжение ТН, кВ.

ИО сопротивления задаются во вторичных величинах

$$Z_{\text{уст, Т}} = Z_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \cdot \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}}, \quad (2.4)$$

$$X_{\text{уст, Т}} = X_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \cdot \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}}, \quad (2.5)$$

$$R_{\text{уст, Т}} = R_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \cdot \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}}, \quad (2.6)$$

где $Z_{\text{уст}}$ – значение уставки по полному сопротивлению, рассчитанное в первичных величинах, Ом;

$X_{\text{уст}}$ – значение уставки по реактивному сопротивлению, рассчитанное в первичных величинах, Ом;

$R_{\text{уст}}$ – значение уставки по активному сопротивлению, рассчитанное в первичных величинах, Ом;

$U_{\text{ном}}$ – первичное номинальное линейное напряжение ТН, кВ;

$U_{\text{ном, втор}}$ – вторичное номинальное линейное напряжение ТН, В;

$I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А;

$I_{\text{ном, втор}}$ – номинальный вторичный ток ТТ, А.

2.1 ИО тока обратной последовательности «I2»

ИО тока обратной последовательности является основным ИО от несимметричных повреждений.

Уставка пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности отстраивается от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме. Уставку рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{2\text{ бл,уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{2\text{ нб}} + I_{2\text{ нс}}), \quad (2.7)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{ нб}} = k_{\text{нб}} \cdot I_{\text{раб,макс}}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{\text{нб}} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$I_{2\text{ нс}} = k_{\text{нс}} \cdot I_{\text{раб,макс}}$ – первичный ток обратной последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), А;

$k_{\text{нс}} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным нулю;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта защиты, А.

Согласно [1], уставку пускового ИО тока обратной последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей обратной последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$I_{2\text{ бл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{2\text{ емк}}, \quad (2.8)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{2\text{ емк}} = L \cdot I_{2\text{ уд,емк}}$ – емкостной ток обратной последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$I_{2\text{ уд,емк}}$ – удельный емкостной ток обратной последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставку отключающего ИО $I_{2\text{ откл,уст}}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Согласно [1], уставку отключающего ИО тока обратной последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей обратной последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$I_{2\text{ откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{2\text{ емк}}, \quad (2.9)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{2\text{ емк}} = L \cdot I_{2\text{ уд,емк}}$ – емкостной ток обратной последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$I_{2\text{ уд,емк}}$ – удельный емкостной ток обратной последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полуккомплекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{2\text{ откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{2\text{ отв}} I_{2\text{ бл,уст}}, \quad (2.10)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$k_{2отв}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [1, приложение III];

$I_{2бл,уст}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полуккомплектов защиты на концах без питания:

- отстройка от тока обратной последовательности при двухфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором полуккомплект защиты не устанавливается

$$I_{2откл,уст} \geq k_{отс} I_{2кз,макс} \quad (2.11)$$

где $k_{отс} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$I_{2кз,макс}$ – максимальный ток обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при КЗ в расчетной точке, А;

- отстройка от тока обратной последовательности в защите при несимметричных КЗ в сети за шинами подстанции, где установлен данный полуккомплект защиты

$$I_{2откл,уст} \geq k_{отс} I_{2кз,макс} \quad (2.12)$$

где $k_{отс} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$I_{2кз,макс}$ – максимальный ток обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при КЗ в расчетной точке, А;

- отстройка от броска тока намагничивания (БТН) трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{2откл,уст} \geq I_{2откл,бр} \quad (2.13)$$

где $I_{2откл,бр}$ – первичный ток обратной последовательности в защите, выбранный по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [1, приложение VII], А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Коэффициент чувствительности отключающего ИО, реагирующего на ток обратной последовательности, должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}}{I_{2\text{откл,уст}}} \geq 2,0 \quad (2.14)$$

где $I_{2\text{мин}}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце защищаемой линии и на шинах (220-750) кВ отпаечных подстанций. Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Если при использовании отключающего токового ИО, реагирующего на ток обратной последовательности, чувствительность защиты при однофазных и двухфазных КЗ на землю не обеспечивается, рекомендуется использование ИО суммы токов обратной и нулевой последовательности «I20» (2.4).

Примечание – При недостаточной чувствительности отключающего ИО по току обратной последовательности в режиме повреждения необходима проверка его чувствительности в конце зоны каскадного действия защиты.

Дополнительно необходимо проверить чувствительность отключающего ИО при междуфазном КЗ

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}^{(2)}}{I_{2\text{откл,уст}}} \geq 2,0 \quad (2.15)$$

где $I_{2\text{мин}}^{(2)}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при междуфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «I2» (отключающие органы) и «I2»

(пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{2откл,уст}$ и $I_{2бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.2 ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой. Для ввода в работу необходимо программную накладку «НвводАвар» установить в положение «1 – ввод». При использовании панели совместно с ДФЗ-201 данные ИО рекомендуется выводить из работы.

Выбор уставки ИО приращения вектора тока обратной последовательности зависит от величины несимметрии в предшествующем режиме.

Если несимметрия не превышает допустимого порога чувствительности по току обратной последовательности (3–5) % от $I_{ном}$, то уставки пускового и отключающего ИО по приращению тока обратной последовательности («dI2») рекомендуется принять равными уставкам соответствующих ИО тока обратной последовательности («I2»).

Назначение ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности – отстройка от изменения нагрузки при наличии несимметрии в системе (пуск двигательной нагрузки на тяговых линиях) – то есть от наброса тока обратной последовательности, вызванной максимальным рабочим током нагрузки. Уставку пускового (блокирующего) ИО рекомендуется рассчитывать по выражению

$$\Delta I_{2бл,уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_{в}} I_{2раб,макс}, \quad (2.16)$$

где $k_{отс} = 1,05-1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2раб,макс}$ – первичный ток обратной последовательности, вызванный максимальным рабочим током тяговой нагрузки, А.

Уставку отключающего ИО $\Delta I_{2откл,уст}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего ИО проверяется по выражению

$$k_{ч} = \frac{|\Delta I_{2мин}|}{\Delta I_{2откл,уст}} \geq 2,0, \quad (2.17)$$

где $|\Delta I_{2мин}|$ – первичное минимальное значение приращения вектора тока обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце защищаемой линии и на шинах (220-750) кВ отпаечных подстанций. Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Дополнительно необходимо проверить чувствительность отключающего ИО при междуфазном КЗ по выражению (2.17).

Для упрощения расчетов коэффициента чувствительности приращение вектора тока обратной последовательности допустимо принять равным арифметической разности токов обратной последовательности при расчетном виде КЗ и токов небаланса и несимметрии

$$|\Delta I_{2мин}| = I_{2мин} - I_{2нб} - I_{2нс}, \quad (2.18)$$

где $I_{2мин}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности, текущего через защиту при расчетном виде КЗ, А;

$I_{2нб} = k_{2нб} I_{раб,макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{2нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по обратной последовательности;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта, А;

$I_{2нс} = k_{2нс} I_{раб,макс}$ – первичный ток несимметрии, вызываемый несимметрией нагрузки, А;

$k_{2nc} = 0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным нулю.

ИО аварийной составляющей по току обратной последовательности действует по схеме «И» с ИО по току обратной последовательности. Это повышает чувствительность защиты и надежность ее работы при большой несимметрии в системе.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «dI2» (отключающие органы) и «dI2» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{2откл,уст}$ и $\Delta I_{2бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.3 ИО тока нулевой последовательности «3I0»

Применение ИО тока нулевой последовательности целесообразно только в случае, когда ИО тока обратной последовательности не проходит по чувствительности, поскольку основным пусковым ИО от несимметричных повреждений является ИО тока обратной последовательности. Следовательно, ток манипуляции формируется, как правило, только составляющими тока прямой и обратной последовательности. В случае применения данного ИО при несимметричных КЗ ИО тока нулевой последовательности и ИО тока обратной последовательности будут действовать по логике «ИЛИ».

Уставка пускового (блокирующего) ИО тока нулевой последовательности отстраивается от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме. При этом уставку рекомендуется рассчитывать по выражению

$$3I_{0бл,уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_b} (I_{0нб} + 3I_{0нс}), \quad (2.19)$$

где $k_{отс} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_b = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{0нб} = k_{0нб} I_{раб,макс}$ – первичный ток небаланса в нулевом проводе, вызываемый погрешностью трансформаторов тока, А;

$k_{0нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$3I_{0нс} = k_{0нс} I_{раб,макс}$ – первичный утроенный ток несимметрии нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), А;

$k_{0нс} = 0,02$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным нулю;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта, А.

Согласно [1], уставку пускового ИО тока нулевой последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей нулевой последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$3I_{0бл,уст} \geq k_{отс} 3I_{0емк}, \quad (2.20)$$

где $k_{отс} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0емк} = L \cdot 3I_{0уд,емк}$ – емкостной ток нулевой последовательности при одновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$3I_{0уд,емк}$ – удельный емкостной ток нулевой последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставку отключающего ИО $3I_{0откл,уст}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Согласно [1], уставку отключающего ИО тока нулевой последовательности также необходимо проверить по условию отстройки от составляющей нулевой последовательности емкостного тока линии, обусловленной кратковременной несимметрией при включении линии под напряжение

$$3I_{0\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} 3I_{0\text{емк}}, \quad (2.21)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,7-2,0$ – коэффициент отстройки;

$3I_{0\text{емк}} = L \cdot 3I_{0\text{уд,емк}}$ – емкостной ток нулевой последовательности при неодновременном включении фаз линии под напряжение, А;

L – длина линии, км;

$3I_{0\text{уд,емк}}$ – удельный емкостной ток нулевой последовательности при включении под напряжение одной или двух фаз линии, А/км.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полуккомплекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$3I_{0\text{откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{0\text{отв}} 3I_{0\text{бл,уст}}, \quad (2.22)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,5$ – коэффициент отстройки;

$k_{0\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [1, приложение III];

$3I_{0\text{бл,уст}}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО тока нулевой последовательности, А.

Коэффициент чувствительности отключающего органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{мин}}}{3I_{0\text{откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.23)$$

где $3I_{0\text{мин}}$ – первичное минимальное значение утроенного тока нулевой последовательности при расчетном виде КЗ, А.

В качестве расчетного рассматривают двухфазное КЗ на землю или однофазное КЗ в конце защищаемой линии и на шинах (220-750) кВ отпаечных подстанций. Для расчета коэффициента чувствительности используют наименьшее из двух рассматриваемых значений.

Примечание – Быстродействующая защита линии должна обеспечивать чувствительность при всех видах КЗ в минимальном по чувствительности режиме. Если при принятых уставках защита не удовлетворяет требованиям чувствительности, то рассматривается возможность снижения уставок в первую очередь по току обратной последовательности и далее по току нулевой последовательности.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока нулевой последовательности в устройстве обозначаются «**3I0**» (отключающие органы) и «**3I0**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $3I_{0\text{откл,уст}}$ и $3I_{0\text{бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.4 ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей «I20»

Назначение данного ИО – повышение чувствительности защиты при ее установке на линиях с маломощными системами «за спиной» и/или при авариях через большие переходные сопротивления на землю R_f (расчетное значение R_f , при котором сохраняется чувствительность рассматриваемого ИО защиты, составляет 70 Ом).

Уставку пускового (блокирующего) ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей рекомендуется рассчитывать по выражению

$$(I_2 + I_0)_{\text{бл,уст}} \geq I_{2\text{бл,уст}} + \frac{3I_{0\text{бл,уст}}}{3}, \quad (2.24)$$

где $I_{2\text{бл,уст}}$ и $3I_{0\text{бл,уст}}$ – первичное значение пускового ИО тока обратной последовательности (2.1) и пускового ИО тока нулевой последовательности (2.3).

Обозначения токов, указанных в скобках, рассматриваются как арифметические величины действующих значений токов обратной и нулевой последовательности.

Уставку отключающего ИО $(I_2 + I_0)_{\text{откл,уст}}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

При однофазном и двухфазном КЗ на землю коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ отключающего органа определяют по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{(I_2 + I_0)_{\text{мин}}}{(I_2 + I_0)_{\text{откл, уст}}} \geq 2,0, \quad (2.25)$$

где $(I_2 + I_0)_{\text{мин}}$ – минимальная арифметическая сумма первичных токов обратной и нулевой последовательностей в месте установки полуккомплекта при КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) комбинированных ИО токов обратной и нулевой последовательностей в устройстве обозначаются «I20» (отключающие органы) и «I20» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $(I_2 + I_0)_{\text{откл, уст}}$ и $(I_2 + I_0)_{\text{бл, уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.5 ИО аварийной составляющей суммы токов обратной и нулевой последовательности «dI20»

Составляющая тока обратной последовательности $\Delta I_{2\text{уст}}$ выбирается по условию отстройки от тока небаланса при качаниях, возникновение которых возможно при работе ВЛ двумя фазами

$$\Delta I_{2\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{2\text{нб}}, \quad (2.26)$$

где $k_{\text{отс}} = 2,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нб}} = (0,02-0,05)I_{\text{кач}}$ – первичный ток небаланса при качаниях, возникновение которых возможно при работе ВЛ двумя фазами, А;

$I_{\text{кач}}$ – первичный ток при качаниях, возникновение которых возможно при работе ВЛ двумя фазами, А.

Составляющая тока нулевой последовательности $\Delta I_{0\text{уст}}$ определяется по условию отстройки от тока небаланса при качаниях, возникновение которых возможно при работе ВЛ двумя фазами

$$\Delta I_{0\text{уст}} \geq \frac{\frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{0\text{нб}}}{3}, \quad (2.27)$$

где $k_{\text{отс}} = 2,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{0\text{нб}} = (0,02-0,05)I_{\text{кач}}$ – первичный ток небаланса при качаниях, возникновение которых возможно при работе ВЛ двумя фазами, А;

$I_{\text{кач}}$ – первичный ток при качаниях, возникновение которых возможно при работе ВЛ двумя фазами, А.

Уставка по приращению вектора тока обратной и нулевой последовательности $\Delta(I_2 + I_0)_{\text{уст}}$ принимается равной алгебраической сумме уставок по приращению обратной и нулевой последовательностей

$$\Delta(I_2 + I_0)_{\text{уст}} = \Delta I_{2\text{уст}} + \Delta I_{0\text{уст}}. \quad (2.28)$$

Коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}$ проверяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{|\Delta I_{2\text{мин}}| + |\Delta I_{0\text{мин}}|}{\Delta(I_2 + I_0)_{\text{уст}}} \geq 2,0, \quad (2.29)$$

где $|\Delta I_{2\text{мин}}|$ и $|\Delta I_{0\text{мин}}|$ – значения приращений векторов первичного тока обратной и нулевой последовательностей (при КЗ в конце зоны), сумма которых минимальна, А.

При расчете коэффициента чувствительности рекомендуется рассмотреть однофазное, двухфазное и двухфазное КЗ на землю (для двух оставшихся неповрежденных фаз).

Уставка комбинированного ИО приращения векторов токов обратной и нулевой последовательности в устройстве обозначается «dI20» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $\Delta(I_2+I_0)_{уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

2.6 ИО тока прямой последовательности «I1»

ИО тока прямой последовательности является основным ИО от симметричных повреждений.

В соответствии с [1], уставка пускового (блокирующего) ИО тока прямой последовательности выбирается из условия отстройки от максимального рабочего тока в месте установки защиты $I_{раб,макс}$. При этом значение уставки рекомендуется рассчитывать по выражению

$$I_{1бл,уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_B} I_{раб,макс}, \quad (2.30)$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта (ток нагрузки), А.

Уставку отключающего ИО $I_{1откл,уст}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем уставку ИО $I_{1бл,уст}$, действующую на пуск ВЧ передатчика полукомплекта на противоположном конце защищаемой ВЛ.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукомплекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{1откл,уст} \geq k_{отс} k_{отв} I_{1бл,уст}, \quad (2.31)$$

где $k_{отс} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{отв}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [1, приложение III];

$I_{1бл,уст}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО тока прямой последовательности, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полукомплектов защиты на концах без питания:

- отстройка от тока трехфазного КЗ за трансформатором конца линии, на котором полукомплект защиты не устанавливается

$$I_{1откл,уст} \geq k_{отс} I_{кз,макс}, \quad (2.32)$$

где $k_{отс} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$I_{кз,макс}$ – максимальный первичный ток в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором не установлен полукомплект защиты, А;

- отстройка от тока, посылаемого двигателями нагрузки при трехфазном КЗ за шинами подстанции, где установлен данный полукомплект защиты

$$I_{1откл,уст} \geq k_{отс} I_{дв,макс}, \quad (2.33)$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{дв,макс} = \frac{E''_{дв}}{x_{тр} + x''_{дв} + x_{л}} I_{ном,тр}$ – максимальный первичный ток в месте установки

полукомплекта при трехфазном КЗ на шинах данной подстанции, посылаемой двигателями нагрузки концов линии, со стороны которых полукомплекты защит не установлены, А;

$E''_{дв}$ – сверхпереходная фазная ЭДС двигателей нагрузки, В;

$x_{тр}$ – реактивное сопротивление трансформаторов, Ом;

$x_{дв}$ – результирующее сверхпереходное реактивное сопротивление двигателей нагрузки, Ом;

$x_{л}$ – реактивное сопротивление линии от места установки рассматриваемого полуккомплекта до подстанции, ток, посылаемый двигателями которой определяется, Ом;

$I_{ном,тр}$ – суммарный номинальный ток трансформаторов концов без питания, А;

- отстройка от БТН трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{откл,уст} \geq I_{откл,бр} \quad (2.34)$$

где $I_{откл,бр}$ – первичный ток прямой последовательности в защите, выбранный по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [1, приложение VII], А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Чувствительность отключающего ИО тока прямой последовательности проверяется по выражению

$$k_q = \frac{I_{1мин}}{I_{откл,уст}} \geq 2,0, \quad (2.35)$$

где $I_{1мин}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полуккомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – В случае неудовлетворительной чувствительности отключающего ИО тока прямой последовательности отключение симметричных КЗ будет производиться отключающим ИО по сопротивлению.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «I1» (отключающие органы) и «I1» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{откл,уст}$ и $I_{бл,уст}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.7 ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой. Для ввода в работу необходимо программную накладку «НвводАвар» установить в положение «1 – ввод». При использовании панели совместно с ДФЗ-201 данные ИО рекомендуется выводить из работы.

Уставку отключающего ИО рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа

$$\Delta I_{откл,уст} \leq \frac{|\Delta I_{1мин}|}{2,0}, \quad (2.36)$$

где $|\Delta I_{1мин}|$ – модуль минимального приращения вектора первичного тока прямой последовательности при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

В качестве расчетного предлагается рассматривать режим, когда $I_{доавар}$ и $I_{1кз}$ совпадают по фазе. Тогда при расчете $|\Delta I_{1мин}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность действующих значений токов прямой последовательности при расчетном виде КЗ и в его доаварийном режиме

$$|\Delta I_{1мин}| = I_{1мин} - I_{доавар}, \quad (2.37)$$

где $I_{1мин}$ – первичный ток прямой последовательности, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{доавар}$ – первичный ток в максимальном режиме работы линии, предшествующий расчетному току КЗ (ток прямой последовательности в максимальном нагрузочном режиме работы линии), А.

Для более точных расчетов можно найти минимальную векторную разность

$$|\Delta I_{1мин}| = |I_{1мин} - I_{доавар}|.$$

Уставку пускового (блокирующего) ИО $\Delta I_{\text{бл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности действует по схеме «И» с ИО тока прямой последовательности.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «dII» (отключающие органы) и «dII» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{\text{откл,уст}}$ и $\Delta I_{\text{бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.8 ИО фазного тока «If»

Уставка пускового (блокирующего) ИО фазного тока отстраивается от максимального рабочего тока нагрузки

$$I_{\text{ф,бл,уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб,макс}} \quad (2.38)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта, А.

Уставку отключающего ИО $I_{\text{ф,откл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем уставку ИО $I_{\text{ф,бл,уст}}$, действующую на пуск ВЧ-передатчика полукompлекта на противоположном конце защищаемой ВЛ.

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукompлекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{\text{отв}} I_{\text{ф,бл,уст}} \quad (2.39)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [1, приложение III];

$I_{\text{ф,бл,уст}}$ – первичный фазный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО фазного тока, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полукompлектов защиты на концах без питания:

- отстройка от тока трехфазного КЗ за трансформатором конца линии, на котором полукompлект защиты не устанавливается

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{кз,макс}} \quad (2.40)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кз,макс}}$ – максимальный первичный ток в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором не установлен полукompлект защиты, А;

- отстройка от тока, посылаемого двигателями нагрузки при трехфазном КЗ за шинами подстанции, где установлен данный полукompлект защиты

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{дв,макс}} \quad (2.41)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{дв,макс}} = \frac{E_{\text{дв}}''}{x_{\text{тр}} + x_{\text{дв}}'' + x_{\text{л}}} I_{\text{ном,тр}}$ – максимальный первичный ток в месте установки

полукompлекта при трехфазном КЗ на шинах данной подстанции, посылаемой двигателями нагрузки концов линии, со стороны которых полукompлекты защит не установлены, А;

$E_{\text{дв}}''$ – сверхпереходная фазная ЭДС двигателей нагрузки, В;

$x_{\text{тр}}$ – реактивное сопротивление трансформаторов, Ом;

$x''_{\text{дв}}$ – результирующее сверхпереходное реактивное сопротивление двигателей нагрузки, Ом;

$x_{\text{л}}$ – реактивное сопротивление линии от места установки рассматриваемого полуккомплекта до подстанции, ток, посылаемый двигателями которой определяется, Ом;

$I_{\text{ном,тр}}$ – суммарный номинальный ток трансформаторов концов без питания, А;

- отстройка от БТН трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{\text{ф,откл,уст}} \geq I_{\text{ф,откл,бр}}, \quad (2.42)$$

где $I_{\text{ф,откл,бр}}$ – первичный фазный ток в защите, выбранный по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [1, приложение VII], А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{ф,мин}}}{I_{\text{ф,откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.43)$$

где $I_{\text{ф,мин}}$ – минимальный фазный первичный ток в месте установки полуккомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – В случае неудовлетворительной чувствительности отключающего ИО фазного тока отключение симметричных КЗ будет производиться отключающим ИО по сопротивлению.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО фазных токов в устройстве обозначаются «**Иф**» (отключающие органы) и «**Иф**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{\text{ф,откл,уст}}$ и $I_{\text{ф,бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.9 ИО аварийной составляющей фазного тока «**dIf**»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой. Для ввода в работу необходимо программную накладку «**НвводАвар**» установить в положение «1 – ввод». При использовании панели совместно с ДФЗ-201 данные ИО рекомендуется выводить из работы.

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа

$$\Delta I_{\text{ф,откл,уст}} \leq \frac{|\Delta I_{\text{ф,мин}}|}{2,0}, \quad (2.44)$$

где $|\Delta I_{\text{ф,мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора первичного фазного тока при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

В качестве расчетного предлагается рассматривать режим, когда $I_{\text{ф,доавар}}$ и $I_{\text{ф,кз}}$ совпадают по фазе. Тогда при расчете $|\Delta I_{\text{ф,мин}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность действующих значений фазных токов при расчетном виде КЗ и в его доаварийном режиме

$$|\Delta I_{\text{ф,мин}}| = I_{\text{ф,мин}} - I_{\text{ф,доавар}}, \quad (2.45)$$

где $I_{\text{ф,мин}}$ – первичный фазный ток, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{ф,доавар}}$ – первичный фазный ток в максимальном режиме работы линии, предшествующий расчетному току КЗ (фазный ток в максимальном нагрузочном режиме работы линии), А.

Уставку пускового (блокирующего) ИО $\Delta I_{\text{ф,бл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО аварийной составляющей фазного тока действует по схеме «И» с ИО фазного тока.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора фазного тока в устройстве обозначаются «**dIf**» (отключающие органы) и «**dIf**» (пусковые органы)

соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{\text{ф,откл,уст}}$ и $\Delta I_{\text{ф,бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.10 ИО разности фазных токов «Iфф»

Данный ИО может оказаться полезным на линиях, у которых измеренные токи обратной и нулевой последовательности при авариях сильно различаются по фазе, а в токе предшествующего режима из-за несимметрии велика доля тока обратной последовательности.

Уставка пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов отстраивается от максимального рабочего тока нагрузки

$$I_{\text{фф,бл,уст}} \geq \sqrt{3} \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб,макс}}, \quad (2.46)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб,макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукомплекта, А.

Уставку отключающего ИО $I_{\text{фф,откл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Уставка отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, выбирается по условию согласования по чувствительности с пусковым токовым органом полукомплекта, установленного на противоположном конце линии, с учетом коэффициента ответвления

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} k_{\text{отв}} I_{\text{фф,бл,уст}}, \quad (2.47)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{отв}}$ – коэффициент ответвления, расчет которого производится согласно [1, приложение III];

$I_{\text{фф,бл,уст}}$ – первичный ток срабатывания пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов, А.

Дополнительные условия для расчета уставки отключающего ИО защиты, установленной на линиях с ответвлениями, при отсутствии полукомплектов защиты на концах без питания:

- отстройка от междуфазного тока трехфазного КЗ за трансформатором конца линии, на котором полукомплект защиты не устанавливается

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{фф,кз,макс}}, \quad (2.48)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,4$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{кз,макс}}$ – максимальная разность первичных фазных токов в месте установки полукомплекта при трехфазном КЗ за трансформатором конца линии, на котором не установлен полукомплект защиты, А;

- отстройка от тока, посылаемого двигателями нагрузки при трехфазном КЗ за шинами подстанции, где установлен данный полукомплект защиты

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq k_{\text{отс}} I_{\text{дв,макс}}, \quad (2.49)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{дв,макс}} = \frac{U_{\text{дв}}''}{x_{\text{тр}} + x_{\text{дв}}'' + x_{\text{л}}} I_{\text{ном,тр}}$ – максимальный первичный ток в месте установки

полукомплекта при трехфазном КЗ на шинах данной подстанции, посылаемой двигателями нагрузки концов линии, со стороны которых полукомплекты защит не установлены, А;

$U_{\text{дв}}''$ – сверхпереходное линейное напряжение двигателей нагрузки, В;

$x_{\text{тр}}''$ – реактивное сопротивление трансформаторов, Ом;

$x_{\text{дв}}$ – результирующее сверхпереходное реактивное сопротивление двигателей нагрузки, Ом;

$x_{\text{л}}$ – реактивное сопротивление линии от места установки рассматриваемого полуккомплекта до подстанции, ток, посылаемый двигателями которой определяется, Ом;

$I_{\text{ном,тр}}$ – суммарный номинальный ток трансформаторов концов без питания, А;

- отстройка от БТН трансформаторов, подключенных к защищаемой линии, при включении ее под напряжение

$$I_{\text{фф,откл,уст}} \geq I_{\text{фф,откл,бр}}, \quad (2.50)$$

где $I_{\text{фф,откл,бр}}$ – первичная разность фазных токов в защите, выбранная по условию отстройки от БТН трансформаторов, расчет которого приведен в [1, приложение VII], А.

В качестве уставки принимается наибольшее из рассчитанных значений.

Чувствительность отключающего органа проверяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{фф,мин}}}{I_{\text{фф,откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.51)$$

где $I_{\text{фф,мин}}$ – минимальная разность фазных первичных токов в месте установки полуккомплекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – В случае неудовлетворительной чувствительности отключающего ИО разности фазных токов отключение симметричных КЗ будет производиться отключающим ИО по сопротивлению.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов в устройстве обозначаются «**Iфф**» (отключающие органы) и «**Iфф**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетные значения $I_{\text{фф,откл,уст}}$ и $I_{\text{фф,бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.11 ИО аварийной составляющей разности фазных токов «**dIфф**»

Данный ИО предлагается использовать на линиях с тяговой нагрузкой. Для ввода в работу необходимо программную накладку «**НвводАвар**» установить в положение «1 – ввод». При использовании панели совместно с ДФЗ-201 данные ИО рекомендуется выводить из работы.

Уставку отключающего органа рекомендуется выбирать исходя из условия обеспечения требуемой чувствительности данного органа

$$\Delta I_{\text{фф,откл,уст}} = \frac{|\Delta I_{\text{фф,мин}}|}{2,0}, \quad (2.52)$$

где $|\Delta I_{\text{фф,мин}}|$ – модуль минимального приращения вектора разности фазных первичных токов при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Так как наихудшим режимом для расчета коэффициента чувствительности является режим, когда токи доаварийного и аварийного режимов совпадают по фазе, то при расчете $|\Delta I_{\text{фф,мин}}|$ достаточно найти минимальную арифметическую разность между разностью фазных токов при расчетном виде КЗ и в доаварийном режиме работы системы

$$|\Delta I_{\text{фф,мин}}| = I_{\text{фф,мин}} - I_{\text{фф,доавар}}, \quad (2.53)$$

где $I_{\text{фф,мин}}$ – разность первичных фазных токов, текущая через защиту при КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{фф,доавар}}$ – разность первичных фазных токов в максимальном режиме (разность фазных токов в максимальном нагрузочном режиме работы линии), А.

Уставку пускового (блокирующего) ИО $\Delta I_{\text{фф бл,уст}}$ рекомендуется принимать в 1,4 раза меньше, чем для отключающего.

ИО аварийной составляющей разности фазных токов действует по схеме «И» с ИО разности фазных токов.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора разности фазных токов в устройстве обозначаются «**dIфф**» (отключающие органы) и «**dIфф**» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока

ТТ. Для этого расчетные значения $\Delta I_{\text{фф,откл,уст}}$ и $\Delta I_{\text{фф,бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.1).

2.12 ИО напряжения обратной последовательности «U2»

На длинных линиях с малыми токами замыкания на землю пуск ВЧ передатчика может осуществляться от ИО, реагирующего на напряжение обратной последовательности.

Уставку пускового ИО реле напряжения обратной последовательности выбирают по условию отстройки от напряжений небаланса и несимметрии системы

$$U_{2\text{бл,уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (U_{2\text{нб}} + U_{2\text{нс}}), \quad (2.54)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$U_{2\text{нб}} \leq k_{\text{нб}} U_{\text{ном}}$ – первичное напряжение небаланса обратной последовательности, обусловленное погрешностями ТН, кВ;

$k_{\text{нб}} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса;

$U_{2\text{нс}} \leq k_{\text{нс}} U_{\text{ном}}$ – первичное напряжение обратной последовательности, обусловленное наличием источников несимметрии в сети (работа смежной линии в неполнофазном режиме, несимметрия нагрузки), кВ;

$k_{\text{нс}}$ – коэффициент несимметрии. При отсутствии источников несимметрии в сети принимается равным нулю. По данным ГОСТ 32144-2013, нормально допустимое и предельно допустимое значение коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности равны 2,0 % и 4,0 % соответственно;

$U_{\text{ном}}$ – номинальное линейное напряжение линии, кВ.

Уставку отключающего ИО $U_{2\text{откл,уст}}$ рекомендуется принимать в два раза больше, чем для пускового (блокирующего).

Чувствительность отключающего ИО напряжения обратной последовательности рассчитывается по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{U_{2\text{кз,мин}}}{U_{2\text{откл,уст}}} \geq 2,0, \quad (2.55)$$

где $U_{2\text{кз,мин}}$ – минимальное первичное напряжение обратной последовательности в месте установки защиты при расчетном виде повреждения в конце зоны действия защиты, кВ.

В качестве расчетного вида повреждения чаще всего принимают двухфазное КЗ. Однако, на длинных сильно нагруженных линиях расчетным может оказаться однофазное КЗ.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО напряжения обратной последовательности в устройстве обозначаются «U2» (отключающие органы) и «U2» (пусковые органы) соответственно и задаются в процентах от номинального первичного напряжения ТН. Для этого расчетные значения $U_{2\text{откл,уст}}$ и $U_{2\text{бл,уст}}$ пересчитываются по выражению (2.2).

2.13 ИО минимального сопротивления

ИО минимального сопротивления предназначен для подготовки цепей отключения при симметричных повреждениях на линии. В защите реализованы алгоритмы реле сопротивления (РС) с полигональной и круговой характеристикой. Выбор характеристики определяется программной накладкой «НвыборРС» «0 – полигональная, 1 – круговая».

Замер РС формируется согласно выражению

$$\underline{Z}_{\text{AB}} = \frac{(1 - K_{\text{ПД}})(\underline{U}_{\text{А}} - \underline{U}_{\text{В}}) + K_{\text{ПД}}(\underline{U}_{\text{А,предш}} - \underline{U}_{\text{В,предш}})}{I_{\text{А}} - I_{\text{В}}},$$

где $K_{\text{ПД}}$ – коэффициент работы по памяти (принят 20 %). При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения близки к нулю, для определения направленности замеры

сопротивления формируются с использованием величин предаварийного режима (индекс «предш» означает, что берется величина, записанная в память 40 мс назад).

Рекомендуется для РС всегда использовать полигональную характеристику срабатывания. Круговая характеристика имеет недостатки (низкая чувствительность к переходным сопротивлениям в конце зоны защиты), поэтому ее не рекомендуют использовать в ДФЗ.

2.13.1 Отключающее РС с круговой характеристикой

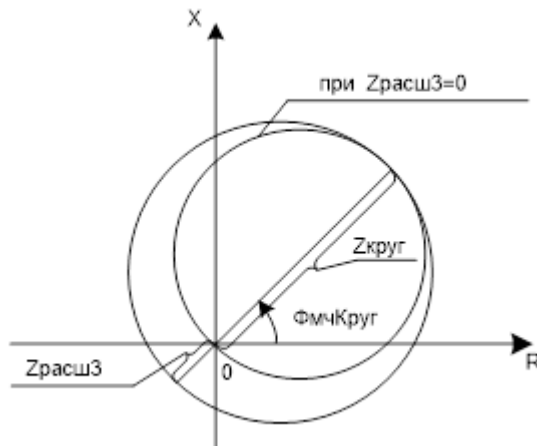


Рисунок 2.1 – Круговая характеристика срабатывания РС

На рисунке 2.1 изображена характеристика срабатывания ИО минимального сопротивления. Рассматриваемая характеристика представляет собой окружность, заданную параметрами:

- «**Zкруг**» – диаметр характеристики, Ом;
- «**ФмчКруг**» – угол максимальной чувствительности, градус;
- «**Zрасш3**» – уставка, определяющая расширение характеристики в третий квадрант, % от «**Zкруг**».

Примечание – под расширением понимается охват третьего квадранта плоскости, не уменьшая зону охвата первого квадранта.

Уставка отключающего РС выбирается по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме в соответствии с [1]. Сопротивление срабатывания защиты выбирают из условия

$$Z_{с.з} \leq \frac{Z_{раб,мин}}{k_{отс} k_v \cos(\varphi_{мч} - \varphi_{нагр})}, \quad (2.56)$$

где $Z_{раб,мин} = \frac{U_{раб,мин}}{\sqrt{3}I_{раб,макс}}$ – минимальное сопротивление в максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{раб,мин} = (0,8-0,9)U_{ном}$ – минимальное рабочее напряжение защищаемой линии, кВ;

$U_{ном}$ – номинальное напряжение линии, кВ;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности РС, принимаемый равным углу защищаемой линии, градус. Расчет производится по формуле

$$\varphi_{л} = \arctg\left(\frac{X_{л}}{R_{л}}\right), \quad (2.57)$$

где $R_{л}$ и $X_{л}$ – соответственно активное и реактивное сопротивления защищаемой линии по прямой последовательности, Ом;

$\varphi_{\text{нагр}}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{\text{нагр}} = (30\text{--}40)^\circ$), градус.

В соответствии с [1], при металлическом трехфазном КЗ в конце линии, противоположном месту установки полуккомплекта защиты, коэффициент чувствительности РС должен удовлетворять условию

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}}{Z_{\text{л}}} \geq 1,5, \quad (2.58)$$

где $Z_{\text{л}} = \sqrt{R_{\text{л}}^2 + X_{\text{л}}^2}$ – полное сопротивление защищаемой линии, Ом;

$R_{\text{л}}$ и $X_{\text{л}}$ – соответственно активное и индуктивное сопротивления защищаемой линии, Ом.

Коэффициент чувствительности по току точной работы рассчитывается по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{мин}}^{(3)}}{I_{\text{т,раб}}} \geq 1,3, \quad (2.59)$$

где $I_{\text{мин}}^{(3)}$ – первичный минимальный ток в месте установки полуккомплекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{т,раб}} \leq 0,1 I_{\text{ном}}$ – ток точной работы защиты, А;

$I_{\text{ном}}$ – первичный номинальный ток ТТ, питающих защиту, А.

Круговая характеристика срабатывания в устройстве задается следующими параметрами:

- сопротивление срабатывания защиты «**Зкруг**» задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение $Z_{\text{с.з}}$ пересчитывают по выражению (2.4);
- угол максимальной чувствительности «**ФмчКруг**» принимается равным углу защищаемой линии и задается в градусах. Расчет производится по формуле (2.57);
- расширение характеристики реле сопротивления в III квадрант «**Зрасш3**» в устройстве задается в процентах от «**Зкруг**». Рекомендуемое значение 5 % от «**Зкруг**».

2.13.2 Отключающее РС с полигональной характеристикой

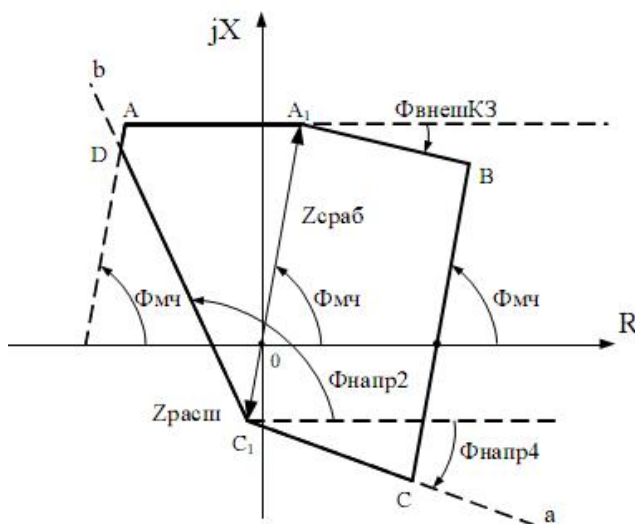


Рисунок 2.2 – Полигональная характеристика РС

На рисунке 2.2 изображена полигональная характеристика срабатывания рассматриваемого ИО минимального сопротивления. Характеристика задана параметрами:

- «**Зсраб**» – полное сопротивление уставки, Ом;
- «**Рсраб**» – сопротивление уставки (активное), Ом;
- «**Фмч**» – угол максимальной чувствительности, градус;
- «**ФвнешКЗ**» – угол отсройки от внешних замыканий, градус;
- «**Фнапр2**» – угол отрицательных переходных сопротивлений, градус;

- «Фнапр4» – угол направленности в четвертый квадрант, градус;
- «Zрасш» – расширение характеристики в третий квадрант, Ом (втор).

Угол максимальной чувствительности РС принимается равным углу защищаемой линии и рассчитывается по формуле (2.57).

Расчетное сопротивление выбирается, в соответствии с [1], по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме

$$Z_{сраб} \leq \frac{Z_{раб,мин}}{k_{отс} k_v \cos(\varphi_{мч} - \varphi_{нагр})}, \quad (2.60)$$

где $Z_{раб,мин} = \frac{U_{раб,мин}}{\sqrt{3}I_{раб,макс}}$ – минимальное сопротивление в месте установки защиты в

максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{раб,мин} = (0,8-0,9)U_{ном}$ – минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме кВ;

$U_{ном}$ – номинальное линейное напряжение сети, кВ;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный ток в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{мч}$ – угол максимальной чувствительности, градус;

$\varphi_{нагр}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{нагр} = (30-40)^\circ$), градус.

При металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полукompлекта защиты в конце линии коэффициент чувствительности РС должен удовлетворять условию

$$k_{\chi} = \frac{Z_{расч}}{Z_{л}} \geq 1,5, \quad (2.61)$$

где $Z_{л} = \sqrt{R_{1л}^2 + X_{1л}^2}$ – полное сопротивление защищаемой линии, Ом;

$R_{1л}$ и $X_{1л}$ – соответственно активное и индуктивное сопротивления защищаемой линии, Ом.

Коэффициент чувствительности по току точной работы рассчитывается по выражению

$$k_{\chi} = \frac{I_{1мин}}{I_{т,раб}} \geq 1,3, \quad (2.62)$$

где $I_{1мин}$ – первичный минимальный ток в месте установки полукompлекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А;

$I_{т,раб} \leq 0,1I_{ном}$ – ток точной работы для защиты «ТОР 300 ДФЗ 65Х»;

$I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, питающего защиту, А.

Активное сопротивление уставки $R_{сраб}$ (ширина характеристики срабатывания по оси активного сопротивления) рассчитывается по условию отстройки от минимального сопротивления в месте установки полукompлекта в максимальном нагрузочном режиме

$$R_{сраб} \leq Z_{раб,мин} \left(\cos \varphi_{нагр} - \frac{\sin \varphi_{нагр}}{\operatorname{tg} \varphi_{мч}} - \frac{1 - \frac{1}{k_{отс} k_v}}{\sin \varphi_{мч}} \right), \quad (2.63)$$

где $Z_{раб,мин} = \frac{U_{раб,мин}}{\sqrt{3}I_{раб,макс}}$ – минимальное сопротивление в месте установки защиты в

максимальном нагрузочном режиме, Ом;

$U_{\text{раб, мин}} = (0,8-0,9)U_{\text{ном}}$ – минимальное напряжение в месте установки защиты в максимальном нагрузочном режиме кВ;

$U_{\text{ном}}$ – номинальное линейное напряжение сети, кВ;

$I_{\text{раб, макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{\text{мч}}$ – угол максимальной чувствительности, градус;

$\varphi_{\text{нагр}}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{\text{нагр}} = (30-40)^\circ$), градус.

Возможна дополнительная проверка уставки по охвату максимального переходного сопротивления

$$R_{\text{дуги}} \geq 1050 \frac{I_{\text{д}}}{\sqrt{3}I_{\text{кз, мин}}} \left(1 + \frac{I_{\text{против}}}{I_{\text{защ}}} \right), \quad (2.64)$$

где $l_{\text{д}} = m \cdot D_{\text{с.г}}$ – длина дуги при КЗ с учетом ее раздувания во время действия защиты, м;

m – коэффициент, учитывающий увеличение дуги во время действия ветра; $m = (1,2-1,3)$, если время действия защиты составляет до 4-5 периодов, $m = (1,5-2)$, если время действия защиты не превышает 10 периодов; если время действия защиты составляет (0,5-1) с, то в зависимости от погодных условий коэффициент m следует принимать равным $m = 2$ в тихую погоду, $m = (3-4)$ при небольшом ветре, $m = (8-10)$ при сильном порыве ветра;

$D_{\text{с.г}}$ – величина, равная расстоянию между фазными проводами, м;

$I_{\text{кз, мин}}$ – первичный фазный ток в дуге при КЗ в минимальном режиме работы системы в конце зоны действия защиты, А;

$I_{\text{против}}$ – максимальный фазный ток подпитки места рассматриваемого КЗ, протекающий от противоположного источника питания (по отношению к месту установки защиты), А;

$I_{\text{защ}}$ – минимальный фазный ток в месте установки защиты при расчетном КЗ, А.

Полигональная характеристика срабатывания в устройстве задается следующими параметрами:

- сопротивление срабатывания «**Zсраб**» принимается равным $Z_{\text{сраб}}$;
- активное сопротивление уставки «**Рсраб**» принимается равным $R_{\text{сраб}}$;

Уставки «**Zсраб**» и «**Рсраб**» в устройстве задаются во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанные значения $Z_{\text{сраб}}$ и $R_{\text{сраб}}$ пересчитываются по выражениям (2.4) и (2.6) соответственно.

- расширение характеристики в третий квадрант «**Zрасш**» принимают равным в диапазоне (0,05-0,1) от «**Zсраб**». В устройстве уставка задается во вторичных величинах в Ом;

- угол максимальной чувствительности «**Фмч**» принимается равным $\varphi_{\text{мч}}$ и в устройстве задается в градусах;

- угол отстройки от внешних КЗ «**ФвнешКЗ**» принимается равным 5° ;
- угол направленности в четвертый квадрант «**Фнапр4**» принимается равным 20° ;
- угол отрицательных переходных сопротивлений «**Фнапр2**» принимается равным 115° .

2.14 ИО тока для контроля реле сопротивления «I1контрРС»

ИО тока прямой последовательности для контроля РС по принципу действия аналогичен ИО тока прямой последовательности. Этот ИО разрешает действие РС, если ток в линии превышает величину тока трехфазного КЗ в минимальном режиме. Такое построение позволяет блокировать РС при пропадании цепей напряжения и отстраиваться от всплесков нагрузочного режима.

Уставка данного ИО должна обеспечивать достаточную чувствительность при трехфазном КЗ со стороны противоположного конца линии и превышать ток точной работы отключающего реле минимального сопротивления

$$I_{уст} \geq I_{т,раб}, \quad (2.65)$$

где $I_{т,раб} = 0,1 I_{ном}$ – ток точной работы реле сопротивления, А;

$I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

Коэффициент чувствительности проверяют из условия

$$k_{ч} = \frac{I_{1мин}}{I_{уст}} \geq 2,0, \quad (2.66)$$

где $I_{1мин}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты в минимальном режиме работы системы, А.

Уставка ИО тока прямой последовательности для контроля РС в устройстве обозначается «**ПконтрРС**» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

2.15 Органа манипуляции (ОМ)

Принцип действия ДФЗ основан на сравнении фаз токов по концам линии, получаемых от комбинированных фильтров токов. Фаза тока манипуляции с выхода комбинированного фильтра соответствует фазе тока повреждения данного конца и посредством токов высокой частоты передается на другой конец линии. В защите ток ОМ рассчитывается по выражению

$$\underline{I}_м = K_1 \underline{I}_1 + K_2 \underline{I}_2 + K_0 \underline{I}_0, \quad (2.67)$$

где K_1, K_2, K_0 – действительные коэффициенты манипуляции, принимающие значения от 0 до 12;

$\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_0$ – вектор тока прямой, обратной и нулевой последовательности соответственно;

$\underline{I}_м$ – вектор тока манипуляции.

В защите при формировании тока манипуляции целесообразно отказаться от тока нулевой последовательности $\underline{I}_0$, так как его фаза в месте наблюдения может ощутимо отличаться от фазы тока $\underline{I}_2$. Отказ от тока $\underline{I}_0$ можно осуществить заданием в устройстве коэффициента $K_0 = 0$. Рекомендуется принимать уставку «**КЮ**» равной 0.

Выражения для расчета коэффициента K_2 составлены для худшего случая – нахождения в противофазе векторов тока прямой и обратной последовательностей, что наблюдается при несимметричном КЗ в месте повреждения.

Для обеспечения надежного управления ВЧ-передатчиком при повреждении на защищаемой линии должны быть выполнены следующие требования:

- при несимметричных КЗ на защищаемой линии должно осуществляться преимущественное сравнение фаз токов обратной последовательности;
- как при симметричных, так и при несимметричных КЗ на защищаемой линии напряжение на выходе фильтра ОМ должно превышать минимальное значение, при котором обеспечивается надежная манипуляция.

В зависимости от соотношения результирующих сопротивлений нулевой и обратной последовательностей в месте повреждения определяющим будет либо однофазное, либо двухфазное КЗ на землю. Первое может оказаться решающим только на длинных и сильно нагруженных линиях.

Коэффициент фильтра манипуляции проверяют по условию обеспечения при несимметричном КЗ преимущественного сравнения фаз токов обратной последовательности. При этом при двухфазном КЗ на землю коэффициент ОМ K_2 должен удовлетворять условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{1 расч}^{(1.1)}}{I_{2 расч}^{(1.1)}}, \quad (2.68)$$

где $k_n = 1,5$ – коэффициент надежности;

$I_{1\text{ расч}}^{(1.1)} = I_{1\text{ мин}}^{(1.1)} + I_{\text{раб, макс}}$ – первичный расчетный ток прямой последовательности, подводимый к ОМ, А;

$I_{1\text{ мин}}^{(1.1)}$ – минимальная составляющая первичного тока прямой последовательности, подводимая к ОМ при двухфазном КЗ на землю в конце линии, А;

$I_{\text{раб, макс}}$ – первичный максимальный ток в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$I_{2\text{ расч}}^{(1.1)} = I_{2\text{ мин}}^{(1.1)}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к ОМ, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полуккомплекта защиты при двухфазном КЗ на землю в конце линии, А.

Согласно [1], при однофазном КЗ коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют по условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{\text{раб, макс}}}{I_{2\text{ расч}}^{(1)}}, \quad (2.69)$$

где $I_{2\text{ расч}}^{(1)} = I_{2\text{ мин}}^{(1)}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к ОМ при однофазном КЗ на землю в конце ЛЭП, А.

Согласно [1], необходимо также проверить обеспечение при несимметричных КЗ сигнала, при котором имеет место надежная манипуляция. Для этого коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют при двухфазном и однофазном КЗ на землю по условию

$$K_2 \geq \frac{I_{1\text{ мин}} + I_{1\text{ расч}}^{(1.1)}}{I_{2\text{ расч}}^{(1.1)}}, \quad (2.70)$$

где $I_{1\text{ мин}} \geq 0,1 I_{\text{ном}}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности, при котором обеспечивается надежная манипуляция, А;

$I_{\text{ном}}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

При симметричных КЗ надежная манипуляция обеспечивается всегда, так как ток КЗ превышает значение, при котором манипуляция гарантирована (10 % от $I_{\text{ном}}$).

В устройстве ОМ задается следующими коэффициентами (в о.е.):

- коэффициент тока прямой последовательности «**KI1**» (рекомендуется принимать равным 1);
- коэффициент тока обратной последовательности «**KI2**» (рекомендации по выбору данного параметра приведены выше);
- коэффициент тока нулевой последовательности «**KI0**» (рекомендуется принимать равным нулю).

В момент пуско-наладочных работ определяется фаза, по которой организован ВЧ-канал связи полуккомплектов защиты – «несущий провод». В соответствии с выбранной фазой выбирается положение накладки «**Нпров**» «1 – фаза А, 2 – фаза В, 3 – фаза С».

Предусмотрено смещение фазы тока манипуляции уставкой «**ФсмещМан**». С помощью уставки можно выполнить сдвиг импульса/паузы по оси времени. Рекомендуемое значение – 0 °. В зависимости от типа полуккомплекта на другом конце линии (электромеханическая, микропроцессорная защита других производителей) величина уставки может быть изменена и должна устанавливаться таким образом, чтобы в нагрузочном режиме на линии наблюдался сплошной ВЧ-сигнал. В этом случае значение уставки может быть выставлено во время пуско-наладочных работ.

Предусмотрен сдвиг тока манипуляции по отношению к оси времени с помощью уставки «**МсдвМан**». Применяется в случае проверки защиты под нагрузкой, когда наблюдаются незначительные токи нагрузки менее (5-10) % от $I_{\text{ном}}$. Рекомендуемое значение уставки – 0. При необходимости уставка может быть изменена при проведении шеф-наладочных работ.

2.16 Органа сравнения фаз (ОСФ)

ОСФ выполнен трехступенчатым. Уставка задается отдельно для каждой ступени. Такое построение позволяет выполнить зависимость времени срабатывания защиты от длительности паузы в ВЧ-сигнале.

Первая ступень срабатывает при углах блокировки от 90° и более, то есть при провалах от 5 мс и более с контролем только одной паузы. Время срабатывания первой ступени не превышает 20 мс от начала пуска ВЧ-постов.

Уставку второй ступени рекомендуется брать в промежутке между углами блокировки первой и третьей ступени. Данная ступень срабатывает при наличии не менее двух ВЧ-пауз подряд. Время срабатывания второй ступени ОСФ составляет от 20 до 40 мс от начала пуска ВЧ-постов.

Для третьей ступени рекомендуемая уставка должна равняться углу блокировки. Ступень срабатывает при наличии не менее трех провалов подряд. Время срабатывания третьей ступени ОСФ не превышает 60 мс.

Углы выбираются в зависимости от длины линии. При этом следует иметь в виду, что выбор второй или третьей ступеней увеличивает время срабатывания защиты соответственно на 20 и 40 мс.

Угол блокировки $\varphi_{\text{бл}}$ является режимным параметром и не зависит от приемопередатчика (защиты) другого конца. При применении трех ступеней ОСФ могут быть даны следующие рекомендации по уставкам ОСФ:

- первая ступень: $((100-90)^\circ - \varphi_{\text{зад,пп}})$, где $\varphi_{\text{зад,пп}} = (15-25)^\circ$ – угол затягивания заднего импульса приемопередатчиком;
- вторая ступень: $(90^\circ - (90^\circ - \varphi_{\text{бл}}))/2 - \varphi_{\text{зад,пп}}$;
- третья ступень: $\varphi_{\text{бл}} - \varphi_{\text{зад,пп}}$.

Для работы с ДФЗ-201 или МП ДФЗ других производителей рекомендуется одноступенчатый ОСФ. В этом случае уставка одной из ступеней принимается равной углу блокировки, а две другие ступени выводятся из работы уставками 360° . Для работы с ДФЗ-201 рекомендуется использовать вторую ступень ОСФ, время срабатывания которой около 60 мс, что соответствует паспортным данным срабатывания ДФЗ-201.

В файле уставок ОСФ задается следующими величинами:

- «Ф1» – уставка первой ступени ОСФ;
- «Ф2» – уставка второй ступени ОСФ;
- «Ф3» – уставка третьей ступени ОСФ.

2.17 Выбор программных накладок

Ввод токовых реле на отключение трех фаз в цикле ОАПВ задается программной накладкой «NвводЗНФНР» «0 – вывод, 1 – ввод».

Режим работы приемопередатчика задается с помощью программной накладки «NвыбППРМ» «0 – ППЗ, 1 – ДФЗ».

3 Выбор уставок органа блокировки при неисправностях цепей напряжения (БНН)

Для исключения ложной работы защиты при повреждениях во вторичных цепях напряжения (при всех видах продольной и поперечной несимметрии) в защите реализована функция БНН. В БНН используются следующие ИО:

- ИО тока нулевой последовательности блокирования «3I0»;
- ИО разности напряжений нулевой последовательности обмоток «звезды» и «треугольника» ТН «3U0-Унк»;
- ИО тока обратной последовательности «I2» и ИО напряжения обратной последовательности «U2»;
- ИО напряжения прямой последовательности «U1»;
- ИО приращения напряжения прямой последовательности «dU1» и ИО приращения тока прямой последовательности «dI1»;
- ИО тока прямой последовательности «I1» и ИО минимального тока прямой последовательности «I1мин»;
- ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники «3U0f3».

Режим работы БНН определяется накладкой «Nреж» «0 – вывод, 1 – ввод, 2 – на сигнал».

Особая фаза цепей напряжения определяется накладкой «NособФ» «0 – вывод функции сравнения, 1 – фаза А, 2 – фаза В, 3 – фаза С».

Логика обнаружения обрывов при включении определяется накладкой «NобрывВкл» «0 – вывод, 1 – ввод».

Программой накладкой «NобрывУнк» задается режим работы логики фиксации обрывов. При «NобрывУнк» = 1 блокируются ИО защиты, использующие цепи напряжения «звезды», при повреждении цепей «разомкнутого треугольника», а при «NобрывУнк» = 0 блокирование не производится.

3.1 ИО ток нулевой последовательности блокирования БНН «3I0»

ИО тока нулевой последовательности блокирования БНН при превышении уставки блокирует действие БНН. Такое действие целесообразно, так как при прокладке на подстанции в одних лотках цепей тока и напряжения, большие токи нулевой последовательности при близких КЗ наводят напряжения взаимной индукции на соседние кабели, что может вызвать ложное срабатывание ИО БНН, реагирующего на разность напряжений «звезды» и «открытого треугольника».

Уставка данного ИО рассчитывается по формуле

$$3I_{0уст} \geq k_{отс} I_{ном}, \quad (3.1)$$

где $k_{отс} = 3,0-5,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, А.

Уставка ИО тока нулевой последовательности в устройстве обозначается «3I0» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $3I_{0уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

3.2 ИО напряжение нулевой последовательности «3U0-Унк»

Если на терминал заведены два напряжения с «разомкнутого треугольника» ТН, то в работу может быть введен алгоритм обнаружения неисправности в цепях напряжения, основанный на сравнении соответствующих напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Этот ИО БНН при неисправности цепей напряжения блокирует ИО защиты, использующие цепи напряжения, при всех видах несимметричных обрывов и КЗ на землю во вторичных цепях напряжения. ИО контролирует модуль разности двух векторов напряжений нулевой последовательности: рассчитанного на основании величин фазных напряжений

обмотки «звезды» и «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО происходит при превышении уставки

$$U_{0уст} = \text{mod}(\dot{U}_{0треуг} - \dot{U}_{0зв}), \quad (3.2)$$

где $U_{0треуг}$ – напряжение нулевой последовательности «разомкнутого треугольника», кВ;

$U_{0зв}$ – напряжение нулевой последовательности «звезды», кВ.

Уставку ИО напряжения, реагирующего на разность напряжений нулевой последовательности «звезды» и «разомкнутого треугольника», необходимо отстроить от напряжения небаланса

$$3U_{0уст} \geq k_{отс} U_{0нб}, \quad (3.3)$$

где $k_{отс} = 2,4-3,0$ – коэффициент отстройки;

$U_{0нб}$ – первичное напряжение небаланса нулевой последовательности, может быть принято равным (1,5-2,0) % от $U_{ф,ном}$, кВ;

$U_{ф,ном}$ – номинальное фазное первичное напряжение ТН, кВ.

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности БНН в терминале обозначается «3U0-Унк» и задается в процентах от номинального первичного фазного напряжения ТН. Для этого расчетное значение $3U_{0уст}$ пересчитывается по выражению (2.3).

3.3 ИО напряжения обратной последовательности «U2» и ИО тока обратной последовательности «I2»

Данные ИО блокировки цепей напряжения предназначены для контроля всех видов продольной и поперечной несимметрии и реагируют на резкое появление напряжения обратной последовательности при отсутствии тока обратной последовательности.

Уставку по напряжению обратной последовательности рекомендуется отстраивать от напряжения небаланса по выражению

$$U_{2уст} \geq k_3 k_n (U_{2нб} + U_{2нс}), \quad (3.4)$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2-1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{2нб}$ – напряжение небаланса обратной последовательности, обычно принимается равным (0,02-0,05) $U_{ф,ном}$, кВ;

$U_{2нс}$ – напряжение несимметрии обратной последовательности, в предварительных расчетах обычно принимается равным нулю, кВ.

Уставка ИО напряжения обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «U2» и задается в процентах от первичного номинального фазного напряжения ТН. Для этого расчетное значение $U_{2уст}$ пересчитывается по выражению (2.3).

Уставка по току обратной последовательности отстраивается от небаланса, вызванного погрешностью ТТ, и несимметрии, вызываемой возможной несимметрией в системе

$$I_{2уст} \geq k_3 k_n (I_{2нб} + I_{2нс}), \quad (3.5)$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2$ – коэффициент надежности;

$I_{2нб} = k_{2нб} I_{раб,макс}$ – ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{2нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент небаланса, определяющий ток небаланса по обратной последовательности;

$I_{2нс} = k_{2нс} I_{раб,макс}$ – ток несимметрии обратной последовательности (например, при работе смежной линии с односторонним питанием в неполнофазном режиме, при наличии составляющих токов обратной последовательности в нагрузочном режиме, обусловленных несимметрией нагрузки и т.д.). При отсутствии несимметрии в системе принимается равным нулю, А;

$k_{2нс} = 0-0,02$ – коэффициент несимметрии, определяющий ток несимметрии по обратной последовательности;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток защищаемой линии, А

Уставка ИО тока обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «I2» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{2уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

3.4 ИО напряжения прямой последовательности «U1»

Этот канал блокирует ИО, использующий цепи напряжения при трехфазных обрывах или трехфазных замыканиях во вторичных цепях напряжения. Канал реагирует на пропадание напряжения прямой последовательности при наличии тока в линии, не превышающего максимального рабочего тока.

Уставка по напряжению прямой последовательности отстраивается от минимального фазного напряжения, возможного в нормальном режиме работы линии

$$U_{1уст} \leq \frac{U_{ф,мин}}{k_n}, \quad (3.6)$$

где $k_n = 1,2-1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{ф,мин} = (0,9 - 0,95)U_{ф,ном}$ – первичное минимальное фазное напряжение в нормальном режиме работы линии, кВ;

$U_{ф,ном}$ – первичное фазное напряжение в нормальном режиме работы линии, кВ.

Уставка ИО напряжения прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «U1» и задается в процентах от первичного номинального фазного напряжения ТН. Для этого расчетное значение $U_{1уст}$ пересчитывается по выражению (2.3).

3.5 ИО тока прямой последовательности «I1» и ИО минимального тока прямой последовательности «I1мин»

Ток в линии, при котором возможно блокирование, должен быть больше тока точной работы РС, но не превышать ток нагрузки.

В связи с этим уставка по току прямой последовательности должна быть принята равной максимальному нагрузочному току линии

$$I_{1уст} \leq I_{раб,макс} \quad (3.7)$$

где $I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток линии, А.

Уставка ИО тока прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «I1» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{1уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

ИО минимального тока прямой последовательности осуществляет контроль протекания тока через выключатель. Рекомендуемое значение уставки «I1мин» – 5 % от $I_{ном}$.

3.6 ИО приращения напряжения прямой последовательности «dU1» и ИО тока прямой последовательности «dI1»

Уставку ИО приращения напряжения прямой последовательности достаточно отстроить от напряжения небаланса по прямой последовательности, вызываемого погрешностями, так как в нормальном режиме работы системы приращение вектора напряжения прямой последовательности близко к нулю

$$\Delta U_{1уст} \geq k_{отс} U_{1нб}, \quad (3.8)$$

где $k_{отс} = 2,4-3,0$ – коэффициент отстройки;

$U_{1нб} = k_{нб} U_{ф,ном}$ – первичное напряжение небаланса, обусловленное погрешностями измерений, кВ;

$k_{нб} = 0,05$ – коэффициент небаланса;

$U_{ф,ном}$ – номинальное первичное фазное напряжение ТН, кВ.

Уставка по приращению напряжению в устройстве обозначается «dU1» и задается в процентах от номинального первичного фазного напряжения ТН. Для этого расчетное значение $\Delta U_{1уст}$ пересчитывается по выражению (2.3).

Уставка приращения тока в устройстве обозначается «**dI1**» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Рекомендованное значение – 10 % от $I_{ном}$.

3.7 ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники «3U0f3»

ИО напряжения нулевой последовательности третьей гармоники реагирует на уровень напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника».

Рекомендованное значение уставки ИО «**3U0f3**» – 0,2 % от $U_{ном}$. Для отключения контроля исправности цепей «разомкнутого треугольника» уставка задается равной нулю.

4 Выбор уставок блока фиксации пуска ОАПВ (ФП ОАПВ)

Блок фиксации пуска ОАПВ вводит в действие логику ОАПВ.

ИО комбинированного тока для ОАПВ по принципу действия аналогичен ИО, используемым в пусковых и отключающих каналах ДФЗ. Назначение этого ИО заключается в контроле входных сигналов, поступающих на пуск ОАПВ от других (внешних) защит подстанции. Если этот ИО введен в действие, то пуск ОАПВ возможен только после срабатывания данного ИО. Традиционно такую функцию выполняло комбинированное реле тока и напряжения нулевой последовательности. В силу ряда причин применение цепей напряжения в защите нецелесообразно. Основным критерием выбора комбинированного ИО тока для контроля пусковых цепей ОАПВ является высокое быстродействие данного ИО, которое должно превышать быстродействие остальных защит подстанции. Выбор уставки срабатывания указанного ИО осуществляется по критерию отстройки от токов небаланса в максимальном нагрузочном режиме, что позволяет еще и повысить быстродействие ИО, так как увеличивает кратность отношения тока аварии к уставке срабатывания.

Уставку комбинированного токового органа принимают равной сумме уставок по обратной и нулевой последовательности.

Составляющая тока обратной последовательности отстраивается от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{2уст} \geq \frac{k_{отс}}{k_v} (I_{2нб} + I_{2нс}), \quad (4.1)$$

где $k_{отс} = 2,4$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2нс} = (0,02-0,05)I_{раб,макс}$ – первичный ток несимметрии, А;

$I_{2нб} = (0,02-0,05)I_{раб,макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта (ток нагрузки), А.

Составляющая тока нулевой последовательности отстраивается от расчетного тока, учитывающего ток небаланса в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{0уст} = \frac{3I_{0уст}}{3} \geq \frac{\frac{k_{отс}}{k_v} (I_{0нб} + 3I_{0нс})}{3}, \quad (4.2)$$

где $k_{отс} = 2,4$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 0,95$ – коэффициент возврата;

$3I_{0нс} = (0,02-0,05)I_{раб,макс}$ – первичный ток несимметрии, А;

$I_{0нб} = (0,02-0,05)I_{раб,макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$I_{раб,макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полуккомплекта (ток нагрузки), А.

Уставка принимается равной арифметической сумме составляющих тока обратной и нулевой последовательности

$$(I_2 + I_0)_{уст} = I_{2уст} + I_{0уст}. \quad (4.3)$$

Согласно [1], при проверке чувствительности отключающего токового органа с пуском по $(I_2 + I_0)$ необходимо брать арифметическую сумму токов короткого замыкания в цикле ОАПВ (в неполнофазном режиме работы линии) по обратной и нулевой последовательностям.

Коэффициент чувствительности k_{χ} определяется по выражению

$$k_{\chi} = \frac{I_{2мин} + I_{0мин}}{I_{2уст} + I_{0уст}} \geq 2,0, \quad (4.4)$$

где $I_{2мин}$ и $I_{0мин}$ – первичные токи обратной и нулевой последовательностей в цикле ОАПВ при КЗ в конце зоны, сумма которых минимальна, А.

При расчете коэффициента чувствительности рекомендуется рассмотреть однофазное, междуфазное и двухфазное КЗ на землю для двух оставшихся неповрежденных фаз.

Уставка комбинированного ИО токов обратной и нулевой последовательностей цикла ОАПВ в устройстве обозначается «**I20**» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $(I_2 + I_0)_{уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

5 Выбор уставок избирателя поврежденных фаз (ИПФ)

ИПФ выполнен на токовом принципе без привлечения цепей напряжения и включает в себя два независимых канала:

- канал ИПФ, реагирующий на симметричные составляющие токов;
- канал ИПФ, реагирующий на аварийные составляющие токов режима.

Оба канала работают постоянно, защитой же используются результаты работы только одного из каналов. Выбор канала определяется режимом работы защиты. Уставки для обоих каналов считаются одинаково.

В большинстве случаев ИО ИПФ работает по более избирательному алгоритму по аварийным составляющим. ИО ИПФ переходит на работу по симметричным составляющим при пуске ИПФ в следующих режимах:

- фиксация режима трехфазного включения;
- отсутствие сигналов фиксации команды однофазного отключения и действия ИПФ по аварийным составляющим.

5.1 ИО тока обратной последовательности «I2»

Уставка ИО тока обратной последовательности $I_{2уст}$ отстраивается от расчетного тока небаланса в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{2уст} = \frac{k_{отс}}{k_{в}} I_{2нб}, \quad (5.1)$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2нб} = k_{2нб} I_{раб, макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ, А;

$k_{2нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по обратной последовательности.

$I_{раб, макс}$ – первичный максимальный рабочий ток линии, А.

Коэффициент чувствительности $k_{ч}$ ИО тока обратной последовательности должен удовлетворять условию

$$k_{ч} = \frac{I_{2мин}}{I_{2уст}} \geq 2,0, \quad (5.2)$$

где $I_{2мин}$ – первичное наименьшее значение первичного тока обратной последовательности при междуфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставка ИО тока обратной последовательности ИПФ в устройстве обозначается «I2» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{2уст}$ пересчитывается по выражению (2.1).

5.2 ИО тока нулевой последовательности «I0»

Уставка ИО тока по нулевой последовательности $I_{0уст}$ отстраивается от расчетного тока небаланса в максимальном нагрузочном режиме

$$I_{0уст} = \frac{\frac{k_{отс}}{k_{в}} I_{0нб}}{3}, \quad (5.3)$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{в} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{0нб} = k_{0нб} I_{раб, макс}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью трансформатора тока, А;

$k_{0нб} = 0,02-0,05$ – коэффициент, определяющий ток небаланса по нулевой последовательности;

$I_{раб, макс}$ – первичный максимальный рабочий ток линии, А.

Коэффициент чувствительности $k_{ч}$ определяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{0\text{мин}}}{I_{0\text{уст}}} \geq 2,0, \quad (5.4)$$

где $I_{0\text{мин}}$ – первичное наименьшее значение тока нулевой последовательности при несимметричном виде КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Уставка ИО тока нулевой последовательности ИПФ в устройстве обозначается «I0» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{0\text{уст}}$ пересчитывается по выражению (2.1).

5.3 ИО тока прямой последовательности «I1»

Уставка ИО тока прямой последовательности $I_{1\text{уст}}$ отстраивается от максимального рабочего тока в месте установки защиты (максимальный нагрузочный режим)

$$I_{1\text{уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб, макс}}, \quad (5.5)$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1-1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб, макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта (ток нагрузки), А.

Коэффициент чувствительности определяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{1\text{уст}}} \geq 2,0, \quad (5.6)$$

где $I_{1\text{мин}}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты, А.

Примечание – Если уставка $I_{1\text{уст}}$ ИО тока прямой последовательности ИПФ не удовлетворяет требованию чувствительности, то рекомендуется расчет уставки произвести по условию обеспечения чувствительности (например, $k_{\text{ч}} = 1,25$) и определить зону действия избирателя при одновременном (симметричном) трехфазном замыкании.

Уставка ИО тока прямой последовательности ИПФ в устройстве обозначается «I1» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{1\text{уст}}$ пересчитывается по выражению (2.1).

6 Выбор уставок блока фиксации неуспешного включения (ФНВ)

Данный ИО вводится только при ОАПВ линии для совместного действия с токовыми отключающими органами для исключения отказа защиты при сложных видах повреждений при ОАПВ, например, при КЗ с одновременным обрывом фазы.

Для защиты ЛЭП при неуспешном ОАПВ введено РС, реагирующее на замер по фазному контуру

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}_{\text{откл,Ф}}}{\underline{I}_{\text{откл,Ф}} + \underline{K}_{\text{комп}} \cdot \underline{I}_0}, \quad (6.1)$$

где $\underline{U}_{\text{откл,Ф}}$ – напряжение отключившейся фазы в месте замера, В;

$\underline{I}_{\text{откл,Ф}}$ – ток отключившейся фазы в месте замера, А;

$\underline{I}_0$ – рассчитанный ток нулевой последовательности, А;

$\underline{K}_{\text{комп}}$ – комплексный коэффициент компенсации по току нулевой последовательности, определяемый по формуле

$$\underline{K}_{\text{комп}} = \frac{\underline{Z}_0 - \underline{Z}_1}{\underline{Z}_1}, \quad (6.2)$$

где $\underline{Z}_1$ и $\underline{Z}_0$ – комплексные сопротивления прямой и нулевой последовательности защищаемой линии, Ом.

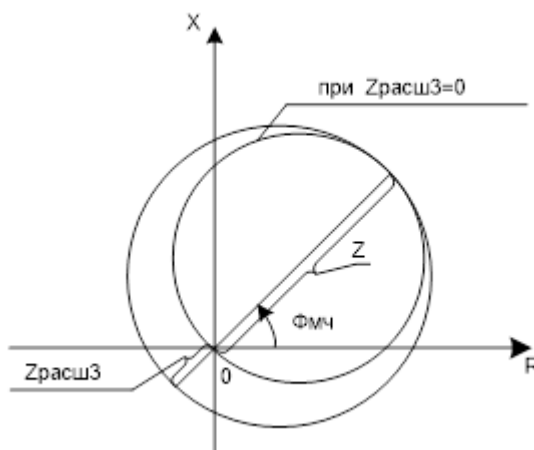


Рисунок 6.1 – Характеристика срабатывания РС

На рисунке 6.1 изображена характеристика срабатывания рассматриваемого реле минимального сопротивления. Рассматриваемая характеристика представляет собой окружность, заданную параметрами:

- « $\underline{Z}$ » – диаметр характеристики РС;
- « $\underline{\text{Фмч}}$ » – угол максимальной чувствительности $\varphi_{\text{мч}}$;
- « $\underline{Z}_{\text{расш3}}$ » – уставка, определяющая расширение характеристики в третий квадрант.

Примечание – под расширением понимается охват третьего квадранта плоскости, не уменьшая зону охвата первого квадранта.

Уставка РС должна быть отстроена от максимального нагрузочного режима и рассчитывается по методике [1]

$$\underline{Z}_{\text{с.з}} \leq \frac{\underline{Z}_{\text{раб,мин}}}{k_n k_v \cos(\varphi_{\text{мч}} - \varphi_{\text{нагр}})}, \quad (6.3)$$

где $\underline{Z}_{\text{раб,мин}} = \frac{\underline{U}_{\text{раб,мин}}}{\sqrt{3} \underline{I}_{\text{раб,макс}}}$ – первичное минимальное сопротивление в максимальном

нагрузочном режиме, Ом;

$\underline{U}_{\text{раб,мин}} = (0,8-0,9) \underline{U}_{\text{ном}}$ – первичное минимальное рабочее напряжение защищаемой линии, кВ;

$U_{\text{ном}}$ – первичное номинальное линейное напряжение линии, кВ;

$I_{\text{раб, макс}}$ – первичный максимальный рабочий ток в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$k_n = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 1,1$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{\text{мч}}$ – угол максимальной чувствительности РС, принимаемый равным углу защищаемой линии, градус. Расчет производится по формуле

$$\varphi_{\text{линии}} = \arctg \left(\frac{X_{1 \text{ линии}}}{R_{1 \text{ линии}}} \right), \quad (6.4)$$

где $R_{1 \text{ линии}}$ и $X_{1 \text{ линии}}$ – соответственно первичное активное и реактивное сопротивления защищаемой линии по прямой последовательности, Ом;

$\varphi_{\text{нагр}}$ – максимальный угол нагрузки, который определяется режимом (в проектных расчетах принимают равным $\varphi_{\text{нагр}} = (30-40)^\circ$), градус.

Чувствительность реле сопротивления проверяют из условия обеспечения чувствительности при подаче напряжения на поврежденную фазу по формуле

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}}{Z_{\text{замера}}} \geq 1,5, \quad (6.5)$$

где $Z_{\text{замера}} = Z_{\text{линии}}$ – замер, используемый РС, принимается равным сопротивлению линии, Ом.

РС, действующее в цикле ОАПВ, в устройстве задается тремя параметрами:

- диаметр характеристики РС «**Z**» задается во вторичных величинах в Ом. Для этого расчетное значение $Z_{\text{с.з}}$ пересчитывается по выражению (2.4);
- угол максимальной чувствительности «**Фмч**» принимается равным углу защищаемой линии и задается в градусах. Расчет производится по формуле (6.4);
- расширение характеристики РС в третий квадрант «**ZрасшЗ**» в устройстве задается в процентах от «**Z**» и выбирается из диапазона (0–10) % от «**Z**».

7 Выбор уставок органа контроля погасания дуги (ОКПД)

ИО КПД состоит из двух каналов, построенных на основе:

- комбинации направленного (РС1) и ненаправленного (РС2) РС (канал является основным; он выводится из работы только в случае, если ток нулевой последовательности не превосходит уставку « $I_{минРС}$ » и в случае, если аварийная составляющая фазного напряжения отключенной фазы за последние 50 мс превосходила уставку максимального ИО приращения напряжения « $dU_{dtмакс}$ »);

- комбинации максимального ИО фазного напряжения « $U_{ф}$ » и минимального ИО аварийной составляющей напряжения « $dU_{dtмин}$ » (канал вводится в работу, если выводится канал РС).

«Арбитром» выбора канала является максимальный ИО аварийной составляющей напряжения « $dU_{dtмакс}$ », действующий совместно с реле максимального тока нулевой последовательности.

При величинах тока, не превышающих тока точной работы РС, канал действия по РС блокируется ИО максимального тока

$$I_{раб,макс} \leq I_{т,раб} = 0,1I_{ном} \quad (7.1)$$

где $I_{раб, макс}$ – первичный максимальный рабочий ток в защищаемой линии в расчетном нагрузочном режиме, А;

$I_{т,раб}$ – ток точной работы, А;

$I_{ном}$ – номинальный первичный ток ТТ, питающих защиту, А.

Уставка тока точной работы в устройстве обозначается « $I_{минРС}$ » и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого расчетное значение $I_{макс,раб}$ пересчитывается по выражению (2.1).

7.1 Канал на основе комбинации направленного и ненаправленного РС

На рисунке 7.1 изображена характеристика срабатывания рассматриваемого РС. Направленное реле сопротивления (РС1) выполнено с круговой характеристикой, проходящей через начало координат. Ненаправленное РС выполнено с круговой характеристикой с центром в начале координат (РС2).

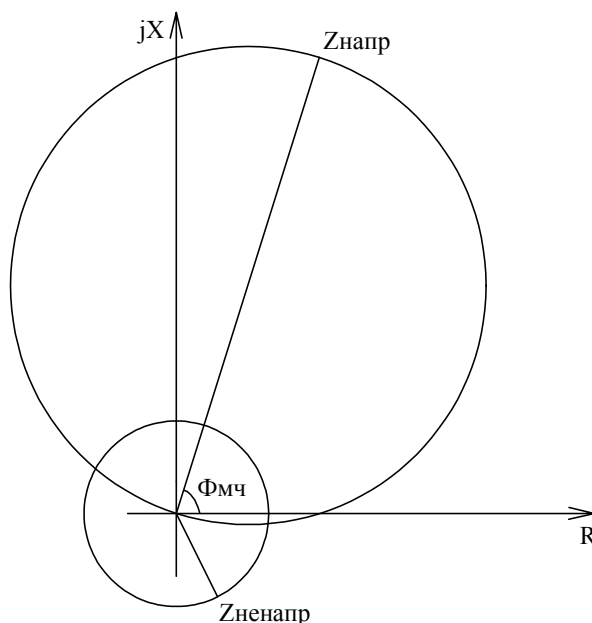


Рисунок 7.1 – Характеристика срабатывания РС ОКПД

Оба РС подключаются на напряжение отключаемой в цикле ОАПВ фазы и ток нулевой последовательности и реагируют на замер $Z_{изм}$

$$Z_{изм} = \frac{U_{\phi}}{I_0}, \quad (7.2)$$

где U_{ϕ} – напряжение на отключенной фазе, В;

I_0 – ток нулевой последовательности, А.

Выбор уставки РС ОКПД $Z_{с.з}$ производится по условиям:

- отстройки от минимального сопротивления $Z_{замера}$ в максимальном рабочем режиме при отсутствии замыкания на отключенной с двух сторон фазе

$$Z_{с.з} < \frac{Z_{замера}}{k_n}, \quad (7.3)$$

где $k_n = 1,3$ – коэффициент надёжности;

$Z_{замера} = Z_{изм}$ – первичное сопротивление в рабочем режиме при отсутствии замыкания на отключенной фазе, Ом.

- обеспечение требуемой чувствительности при минимальном токе КЗ через переходное сопротивление в конце линии на фазе, отключенной в цикле ОАПВ с двух сторон по условию

$$Z_{с.з} > Z_{кз, макс} k_{\chi}, \quad (7.4)$$

где $Z_{кз, макс}$ – первичное максимальное значение сопротивления КЗ на фазе, отключенной в цикле ОАПВ, Ом;

$k_{\chi} = 1,3$ – коэффициент чувствительности.

За расчетный принимается режим КЗ в конце отключенной с двух сторон фазы линии через переходное сопротивление $R_f = (0-70)$ Ом (рисунок 7.2).

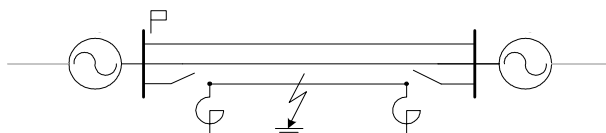


Рисунок 7.2 – Расчетный случай для ОКПД

Уставку ненаправленного реле можно принять равной половине радиуса круговой характеристики направленного реле сопротивления.

Угол максимальной чувствительности направленного РС ориентировочно можно принять $\varphi_{мч} = 70^\circ$.

В устройстве канал на основе направленного и ненаправленного РС задается следующими параметрами:

- диаметр характеристики направленного РС «**Zнапр**» задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение $Z_{с.з}$ пересчитывается по выражению (2.4);
- радиус характеристики ненаправленного РС «**Zненапр**» и задается во вторичных величинах в Ом. Для этого рассчитанное значение $Z_{с.з}/4$ пересчитывается по выражению (2.4);
- угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ в устройстве обозначается «**Фмч**» и задается в градусах.

7.2 Канал на основе комбинации ИО напряжения

Максимальный ИО фазного напряжения реагирует на величину напряжения на отключенной фазе. Если модуль этого напряжения превышает величину уставки, ИО фазного напряжения разрешает выдачу каналом сигнала на повторное включение фазы

$$U_{\phi} \geq U_{уст}, \quad (7.5)$$

где U_{ϕ} – модуль фазного напряжения, В.

Уставку срабатывания этого ИО следует выбирать между максимальным и минимальным значениями амплитуды огибающей восстанавливающегося напряжения. Рекомендованная уставка принимает значение не менее 20 % от $U_{ном}$. Для исключения периодических возвратов ИО фазного напряжения из-за возможных биений в схему вводится элемент времени, затягивающий выходное состояние ИО таким образом, чтобы не было

провалов в выходном сигнале ИО. Уставка элемента времени может быть выбрана из условия перекрытия половины периода биений.

Минимальный ИО аварийной составляющей напряжения реагирует на величину

$$\Delta U_{ав}(k) = \text{mod}(\underline{U}(k) - \underline{U}'(k)), \quad (7.6)$$

где $\underline{U}(k)$ – величина текущего значения напряжения, В;

$\underline{U}'(k)$ – предсказанная фильтром аварийных составляющих величина текущего значения напряжения, В.

Срабатывание ИО происходит при $\Delta U_{ав}(k) \leq \Delta U_{уст.}$ Рекомендуемая уставка этого ИО принимает значение в районе 40 % от $U_{ном.}$ При резких изменениях напряжения (например, при КЗ) величина аварийной составляющей напряжения превышает величину уставки (реле не срабатывает). При более медленных процессах (например, биениях в напряжении) ИО срабатывает. Выход ИО поступает на элемент времени с задержкой на срабатывание, определяемой временем повторного зажигания дуги.

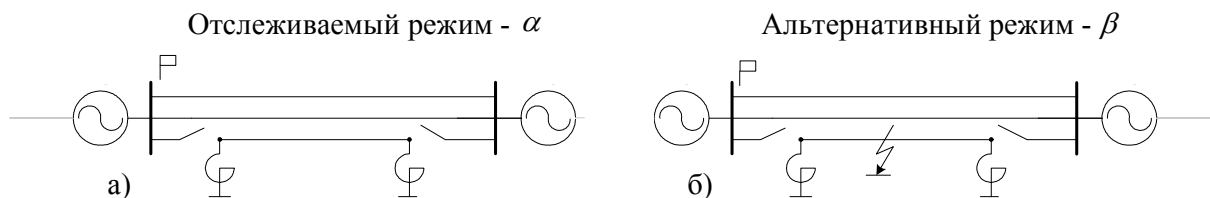
Максимальный ИО аварийной составляющей напряжения («арбитр» выбора каналов в ОКПД) реагирует на ту же величину, что и минимальный ИО аварийной составляющей. Срабатывание этого ИО происходит при $\Delta U_{ав}(k) \geq \Delta U_{уст.}$ Рекомендуемая величина уставки – 20 % от $U_{ном.}$ Этот ИО призван блокировать канал РС ОКПД при глубоком снижении напряжения, вызванном процессом биений в напряжении, так как в этих условиях канал реле сопротивлений ОКПД может ложно срабатывать. Выход ИО поступает на элемент времени с задержкой на возврат, что исключает дребезг на выходе реле из-за пульсаций аварийной составляющей напряжения в районе уставки срабатывания.

В устройстве канал на основе ИО напряжения задается следующими параметрами:

- уставка ИО фазного напряжения «**Uф**» задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН;
- уставка максимального ИО приращения напряжения «**dUdtмакс**» задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН;
- уставка минимального ИО приращения напряжения «**dUdtмин**» задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН.

Для выбора уставок ОКПД необходимо использовать имитационную модель, с помощью которой можно опробовать различные режимы защищаемого объекта (рисунок 7.3). Так как разработанный ИО является частью устройства ОАПВ, применяемого, как правило, на линиях сверхвысокого напряжения, то имитационная модель должна удовлетворять следующим требованиям:

- линия должна представляться распределенными по длине параметрами;
- учет реального расположения проводов фаз (пофазного различия параметров линий);
- учет реальных мест транспозиции;
- учет активной проводимости линии;
- учет грозозащитных тросов (а также способов их заземления) и параллельных линий.



а) отсутствие замыкания на отключенной с двух сторон фазе

б) наличие замыкания на отключенной с двух сторон фазе

Рисунок 7.3 – Перечень режимов для ОКПД

8 Выбор уставок органа выявления успешности включения (ОВУВ)

При срабатывании ОВУВ дается разрешение на включение второго конца линии.

ОВУВ должен надежно срабатывать при отсутствии КЗ на фазе, включенной с любой стороны линии, и не срабатывать при КЗ на фазе, отключенной с двух сторон или отключенной с той стороны, где установлен данный ОВУВ. Он не должен также срабатывать в неполнофазном режиме при отсутствии КЗ на фазе, отключенной с двух сторон.

Из электрических величин, на которые должен реагировать ОВУВ, наиболее подходящей является напряжение на отключенной фазе.

Уставку ИО ОВУВ следует рассчитывать с учетом емкостной проводимости линии, так как емкостная проводимость влияет на напряжение конца линии, включаемого последним (при расчете с помощью ИМО емкостная проводимость должна быть учтена в самой модели).

Этот ИО используется на конце защищаемой линии, включаемом вторым для выявления успешности подачи напряжения с противоположного конца линии на отключенную в цикле ОАПВ фазу.

ИО напряжения ОВУВ должен срабатывать при выполнении двух условий по схеме «И»

$$U_{\phi} > U_{\phi, \text{уст}}, \quad (8.1)$$

$$U_0 < U_{0, \text{уст}} = \frac{3U_0}{3}, \quad (8.2)$$

где U_{ϕ} – действующее значение основной гармоники величины фазного напряжения, В;
 U_0 – действующее значение напряжения нулевой последовательности, В.

Важное место в выборе уставок для ОВУВ занимает имитационное моделирование различных режимов работы защищаемого объекта. ОВУВ применяется на линиях сверхвысокого напряжения в режимах однофазного отключения. Поведение таких объектов имеет сложный характер и существенно зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при имитационном моделировании. Используемые в выборе уставок для ОВУВ имитационные модели (ИМО) должны с достаточной точностью описывать реальные процессы, происходящие на линиях СВН в цикле ОАПВ. В связи с этим ИМО должны удовлетворять следующим требованиям:

- представление ВЛ распределенными по длине параметрами (требование ПУЭ для ВЛ СВН);
- учет реального расположения проводов фаз (пофазного различия параметров линий);
- учет реальных мест транспозиции (к примеру, цикл транспозиции может быть неполным);
- учет грозозащитных тросов (а также способов их заземления) и параллельных линий.

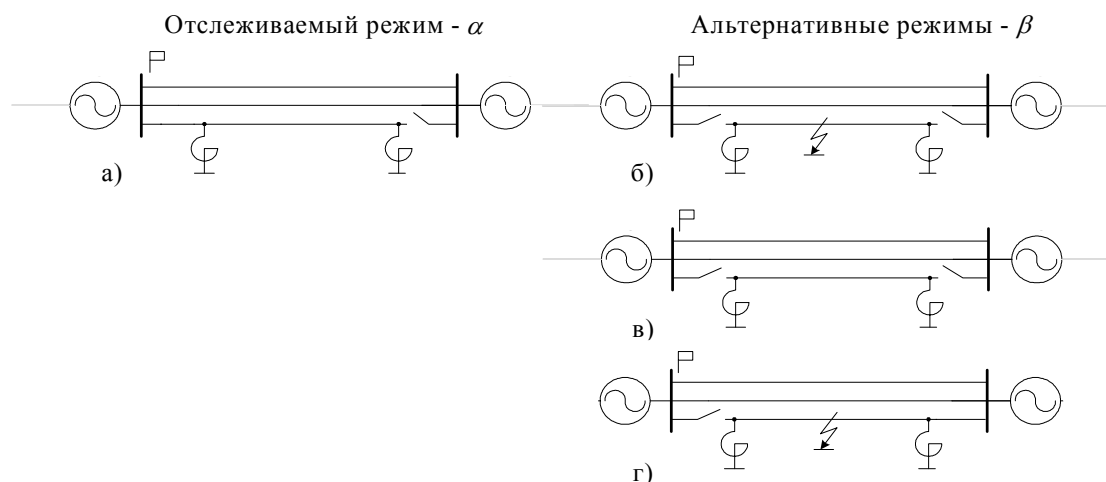


Рисунок 8.1 – Перечень режимов для ОВУВ

8.1 ИО фазного напряжения «Uф»

Расчет величин для выбора уставок рекомендуется производить при помощи ИМО.

Выбор уставки ИО фазного напряжения производится по условиям:

- отстройка от максимального напряжения КЗ $U_{кз, макс}$ на поврежденной фазе при повторном зажигании дуги на этой же фазе при подаче на нее напряжения по условию (рисунок 8.1, г)

$$U_{ф, уст} > k_n U_{кз, макс}, \quad (8.3)$$

где $k_n = 1,2$ – коэффициент надёжности;

$U_{кз, макс}$ – первичное максимальное напряжение при КЗ на поврежденной фазе при повторном зажигании дуги на этой же фазе при подаче на нее напряжения, кВ.

Расчет производится при минимальном токе КЗ в конце линии через максимально возможное переходное сопротивление для обеспечения максимального значения фазного напряжения КЗ на фазе;

- отстройка от восстанавливающегося напряжения на отключенной в цикле ОАПВ фазе (фаза отключена с обеих сторон защищаемой линии) при отсутствии КЗ на линии по условию (рисунок 8.1, в)

$$U_{ф, уст} > k_n U_{восст}, \quad (8.4)$$

где $k_n = 1,2$ – коэффициент надёжности.

$U_{восст}$ – первичное восстанавливающееся напряжение на отключенной в цикле ОАПВ фазе, кВ.

Восстанавливающееся напряжение на отключенной фазе – это напряжение, наведенное двумя другими здоровыми фазами. Оно может быть найдено путем расчета имитационной модели защищаемого объекта;

- обеспечение требуемой чувствительности при подаче напряжения на отключенную фазу (рисунок 8.1, а)

$$U_{ф, уст} < \frac{U_{ф, ном}}{k_q}, \quad (8.5)$$

где $U_{ф, ном} = \frac{U_{л, ном}}{\sqrt{3}}$ – первичное номинальное фазное напряжение защищаемой линии, кВ;

$U_{л, ном}$ – первичное номинальное линейное напряжение, кВ;

$k_q = 1,3$ – коэффициент чувствительности;

- отстройка от максимального напряжения, наведенного на этой фазе при устойчивом замыкании в конце ЛЭП (рисунок 8.1, б)

$$U_{ф, уст} > k_n U_{кзП}, \quad (8.6)$$

где $k_n = 1,2$ – коэффициент надёжности;

$U_{кзП}$ – первичное максимальное напряжение, наведенное на фазе при устойчивом замыкании в конце ЛЭП, кВ.

Примечание – Если уставка $U_{ф, уст}$ ИО фазного напряжения не удовлетворяет требованию чувствительности, то рекомендуется расчет произвести по условию обеспечения требуемого коэффициента чувствительности.

Уставка ИО фазного напряжения ОВУВ в устройстве обозначается «Uф» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН. Для этого расчетное значение $U_{ф, уст}$ пересчитывается по выражению (2.2).

8.2 ИО напряжения нулевой последовательности «U0»

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности $U_{0 уст}$ должна выбираться по следующим условиям:

- отстройка от напряжения нулевой последовательности на включенном первом конце в режиме отключенной исправной фазы второго конца (рисунок 8.1, а)

$$U_{0 уст} > k_n U_{0I вкл}, \quad (8.7)$$

где $k_n = 1, 1-1, 2$ – коэффициент надёжности.

$U_{0\text{Iвкл}}$ – первичное напряжение нулевой последовательности на включенном первом конце в режиме отключенной исправной фазы второго конца, кВ;

- отстройка от напряжения нулевой последовательности на первом конце в режиме отключенной фазы, когда повреждение самоустранилось (рисунок 8.1, в) при условии, что было выбрано значение уставки фазного реле соответствующее выражению $U_{\text{ф,уст}} < U_{\text{восст}}$

$$U_{0\text{уст}} < \frac{U_{0\text{Iоткл}}}{k_n}, \quad (8.8)$$

где $k_n = 1, 1-1, 2$ – коэффициент надёжности;

$U_{0\text{Iоткл}}$ – первичное напряжение нулевой последовательности на первом конце в режиме отключенной фазы, когда повреждение самоустранилось, кВ.

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности ОВУВ в устройстве обозначается «U0» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН. Для этого расчетное значение $U_{0\text{уст}}$ пересчитывается по выражению (2.2).

9 Выбор выдержек времени

Приведенный ниже список элементов времени соответствует РЭ2 АИПБ.656122.011-021 РЭ2 [4].

Характеристики элементов времени представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Характеристики элементов времени

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
Блок пусковых ИО				
1	ТпродПуск	Время продление пуска ВЧ-приемопередатчика. Необходимо по времени отстроиться от времени ликвидации внешнего симметричного КЗ $t_{\text{пр,пуска}} = t_{\text{ср,защ}} + t_{\text{откл,в}} + t_{\text{зап}}, \text{ где}$ $t_{\text{ср,защ}}$ – время срабатывания защиты второй ступени нашей линии, отключившей внешнее симметричное КЗ, мс; $t_{\text{откл,в}}$ – время отключения выключателя линии, на которой произошло КЗ, мс; $t_{\text{зап}} = 60-120$ – время запаса, мс	от 200 до 1200	600
Блок отключающих ИО				
2	ТотклИО	Задержка пуска на отключение (ВВС). Время задержки сбора цепи отключения по отношению к моменту пуска передатчика противоположного конца при внешнем КЗ. Оба передатчика должны быть пущены к моменту появления цепи отключения. Собственное время работы пусковых и отключающих органов разных концов линии зависит от кратности токов КЗ. Максимальное время срабатывания пусковых органов не превышает 20 мс при кратности токов КЗ равной 1,2. Задержка пуска вводится при необходимости согласования с защитами, выполненными на разной элементной базе	от 5 до 200	15
3	ТпродДИ20	ВВВ пуска на отключение при работе отключающих органов по приращению	от 100 до 250	150
4	ТотклТЗНФ	Время, в течение которого держится замкнутым пуск при срабатывании ДФЗ в цикле ОАПВ при работе по аварийным составляющим $\text{ТотклТЗНФ} = t_{\text{ОСФ мед.}} + t_{\text{откл,выкл}} + t_{\text{удерж}} + t_{\text{зап}}, \text{ где}$ $t_{\text{ОСФ мед.}} = 50$ – время действия ОСФ по медленнодействующему каналу, мс; $t_{\text{откл,выкл}} = 40$ – время отключения выключателя, мс; $t_{\text{удерж}} = 40$ – время удержания в сработавшем состоянии отключающего токового органа, мс; $t_{\text{зап}} = 15-30$ – время запаса, мс	от 10 до 100	150
5	ТдлитРС	Длительность действия отключающего ИО сопротивления (ВВС)	от 150 до 250	200
6	ТпускТЗНФ	ВВС ввода ТЗНФ	от 50 до 300	100
Блок ОМ				
7	ТдлитВкл	Длительность пуска приемопередатчика при включении ЛЭП (ВВИ)	от 0 до 200	40

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
Блок ОСФ				
8	ТпродДФЗ	Продление сигнала срабатывания ДФЗ (ВВВ)	от 20 до 30	20
9	ТминВЧ	Минимальная длительность сплошного сигнала в ВЧ-канале для определения реверса мощности (ВВС)	от 30 до 100	50
10	ТблокРев	Длительность блокировки ДФЗ при реверсе мощности	от 30 до 60	40
11	ТпродВЧ	Продление ВЧ импульсов в ВЧ-канале при формировании сигнала «Вызов» (ВВВ)	от 5 до 30	25
12	Твызов	Задержка формирования сигнала «Вызов» (ВВС)	от 100 до 15000	10000
БНН				
13	ТвнешНеисп	Продление внешнего сигнала о неисправности ТН	от 20 до 32000	200
14	ТсрабСигн	ВВС в цепи внешней сигнализации	от 1000 до 10000	-
15	ТсрабФФ	ВВС при обнаружении междуфазных замыканий во вторичных цепях	от 10 до 1000	10
16	ТобрывВкл	Время ввода логики фиксации обрывов при включении	от 1 до 5000	200
Блок ФП ОАПВ				
17	ТсмдхФП	ВВС самоподхвата сигнала ФП	от 5 до 20	10
18	ТдлитФикс	Максимальное время существования сигнала ФП $T_{длитФикс} = t_{ср,защ,каскад} + t_{перв,откл} + t_{ОАПВ} + t_{вкл,в} + t_{ср,повт} + t_{откл} + t_{зап}$, где $t_{ср,защ,каскад}$ – время срабатывания защит с учетом каскада, мс; $t_{перв,откл}$ – время первого отключения, мс; $t_{ОАПВ}$ – время расчетная пауза ОАПВ, мс; $t_{вкл,в}$ – время включения выключателя, мс; $t_{ср,повт}$ – время повторного срабатывания защит, мс; $t_{откл}$ – время отключения тремя фазами, мс; $t_{зап} = 500-1000$ – время запаса, мс	от 1000 до 10000	-
Блок ИПФ				
19	ТблокИПФ	Время блокировки ИПФ при переходном процессе	от 3 до 10	5
20	ТвводАвар	Максимальное время действия избирателей по аварийным составляющим	от 10 до 100	30
21	ТимпАвтК1	ВВИ формирование сигналов противоаварийной автоматики при К1	от 50 до 200	100
22	ТимпАвтК2	ВВИ формирование сигналов противоаварийной автоматики при К2	от 50 до 200	100
23	ТимпАвтК3	ВВИ формирование сигналов противоаварийной автоматики при К3	от 50 до 200	100
Блок фиксации команд отключения				
24	Тфикс1Ф	ВВС фиксации сигнала однофазного отключения	от 10 до 60	20
25	Тфикс3Ф	ВВС фиксации сигнала трехфазного отключения с учетом времени действия выключателя на отключение	от 20 до 60	40
26	ТфиксПаузы	ВВС фиксации цикла ОАПВ	от 10 до 100	20

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
27	ТпродПаузы	Время продления фиксации цикла ОАПВ	от 100 до 300	150
Блок отключения трех фаз				
28	ТконтрИПФ	ВВС перевода БЗЛ на отключение трех фаз при отказе ИПФ $T_{\text{контрИПФ}} = t_{\text{сраб,защ}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{сраб,защ}}$ – время срабатывания защиты, мс; $t_{\text{зап}} = 5-10$ – время запаса, мс	от 30 до 200	50
29	Тнеоткл	ВВС задержка на отключение трех фаз при неотключении поврежденной фазы. $T_{\text{неоткл}} = DT4 + t_{\text{сраб,защ}} + t_{\text{откл,в}} + t_{\text{возв}}$, где $t_{\text{сраб,защ}}$ – время срабатывания защиты, мс; $t_{\text{откл,в}}$ – время отключения выключателя, мс; $t_{\text{возв}}$ – время возврата, мс. Уставку рекомендуется принимать не менее 120 мс	от 20 до 250	120
Блок формирования сигнала «Запр. ИПФ»				
30	ТзапрИПФ	ВВС запрета действия ИПФ	от 50 до 300	150
31	ТзадерОВУВ	ВВС задержка на срыв цикла ОАПВ от ОВУВ	от 50 до 300	200
Блок включения от РКВ				
32	ТминКом	Время действия защиты при опробовании линии (ВВИ). Должно быть достаточным для отключения выключателя: $T_{\text{минКом}} = t_{\text{сраб}} + t_{\text{откл}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{сраб}}$ – время срабатывания защиты, мс; $t_{\text{откл}}$ – время отключения, мс; $t_{\text{зап}} = 20-40$ – время запаса, мс	от 100 до 500	200
Блок ФКВ				
33	ТпаузыАПВ	Расчетная пауза ОАПВ $T_{\text{паузыАПВ}} = t_{\text{расч,паузы}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{расч,паузы}} = 1500$ – время расчетной паузы, мс; $t_{\text{зап}} = 100-200$ – время запаса, мс	от 500 до 3000	
34	ТпаузыАПВ2	Расчетная пауза ОАПВ при работе автоматики компенсационного реактора	от 100 до 3000	
35	ТфиксФКВ	Задержка на фиксацию команды включения (ВВС)	от 10 до 30	20
36	ТзадерОВУВ	Задержка на повторное включение от ОВУВ (ВВС)	от 100 до 1000	200
37	ТфквВЧС7	Задержка на включение второго конца от ВЧ-сигнала №7. Это время должно превосходить с некоторым запасом время включения выключателей и срабатывание защиты при неуспешном АПВ: $T_{\text{фквВЧС7}} = t_{\text{вкл}} + t_{\text{сраб}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{вкл}}$ – время включения выключателей, мс; $t_{\text{сраб}}$ – время срабатывания защиты при неуспешном АПВ, мс; $t_{\text{зап}} = 20-40$ – время запаса, мс	от 100 до 500	200
Блок выдачи команд включения				
38	ТзадерВ1	Задержка на включение ведомого выключателя В1 (ВВС). $T_{\text{задерВ1}} = t_{\text{сраб,защ}} + t_{\text{откл,выкл}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{сраб,защ}}$ – время срабатывания защиты, мс;	от 200 до 500	300

№ п/п	Элемент времени	Описание	Диапазон уставок, мс	Рекомендуемая уставка, мс
		$t_{\text{откл.выкл}}$ – время отключения выключателя, мс; $t_{\text{зап}} = 30-60$ – время запаса, мс		
39	ТзадерВ2	Задержка на включение ведомого выключателя В2 (ВВС). $T_{\text{задерВ2}} = t_{\text{сраб.защ}} + t_{\text{откл.выкл}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{сраб.защ}}$ – время срабатывания защиты, мс; $t_{\text{откл.выкл}}$ – время отключения выключателя, мс; $t_{\text{зап}} = 30-60$ – время запаса, мс	от 200 до 500	300
40	ТвклИмпВ1	Длительность включающего импульса В1 (ВВИ)	от 100 до 500	100
41	ТвклИмпВ2	Длительность включающего импульса В2 (ВВИ)	от 100 до 500	100
Блок ФНВ				
42	ТвводФНВ	Время выявления неуспешного включения при ОАПВ (ВВС)	от 150 до 400	250
43	Тоткл	Задержка на отключение трех фаз от РС-АПВ при неуспешном ОАПВ (ВВС)	от 10 до 200	-
Блок разновременного отключения концов ЛЭП				
44	ТпускВЧС4	Задержка на пуск ВЧ-сигнала №4 (ВВС)	от 100 до 500	150
45	Тоткл	Время задержки на отключение трех фаз данного конца ВЛ, отключаемого вторым (ВВС)	от 100 до 500	150
ОКПД				
46	ТзадерАвар	Отстройка от времени повторного зажигания дуги (ВВС) $T_{\text{задерАвар}} = t_{\text{биений}} + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{биений}}$ – время биений, мс; $t_{\text{зап}} = 30-60$ – время запаса, мс	от 50 до 350	300
47	ТпродРН	Отстройка от времени просадки восстанавливающегося напряжения при биениях (ВВВ)	от 50 до 350	100
48	ТпродАвар	Отстройка от пульсаций аварийной составляющей напряжения (ВВВ) $T_{\text{продАвар}} = t_{\text{биений}}/2 + t_{\text{зап}}$, где $t_{\text{биений}}$ – время биений, мс; $t_{\text{зап}} = 5-10$ – время запаса, мс	от 20 до 350	50
49	Тпуск	Задержка на пуск ОКПД	от 200 до 1000	350
50	ТзадерВкл	Отстройка от времени деионизации канала после погасания дуги или времени повторного зажигания дуги	от 200 до 1000	300
51	Тоткл	Задержка на отключение трех фаз при непогасании дуги	от 500 до 3000	1500
Блок защиты от неполнофазного режима ЛЭП				
52	Тоткл	Задержка на отключение при срабатывании ЗНФР (ВВС)	от 1000 до 3000	2000

Приложение А (обязательное)

Перечень уставок терминала защиты типа «ТОР 300 ДФЗ 65Х»

Основные параметры

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Номинальное первичное напряжение ИТН, кВ	Uперв	от 1 до 1150	1
Номинальное вторичное напряжение ИТН, В	Uвтор	от 100 до 100	0,1
Номинальное вторичное напряжение цепей «разомкнутого треугольника» ИТН, В	UвторТреуг	от 0 до 100	0,1
Номинальный первичный ток ИТТ, А	Iперв	от 50 до 10000	1
Номинальный вторичный ток ИТТ, А	Iвтор	1; 5	—
Номинальный ток I0 первичный, А	I0перв	от 50 до 10000	1
Номинальный ток I0 вторичный, А	I0втор	1; 5	—
Коэффициент возврата, о.е.	Квозв	от 0,8 до 0,95	0,01

Параметры ЛЭП (ЛЭП)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Длина линии, км	Lлинии	от 0 до 1300	0,1
Удельное активное сопротивление прямой последовательности линии, Ом/км (перв.)	R10	от 0 до 1	0,001
Удельное активное сопротивление нулевой последовательности линии, Ом/км (перв.)	R00	от 0 до 2	0,001
Удельное индуктивное сопротивление прямой последовательности линии, Ом/км (перв.)	X10	от 0,001 до 0,6	0,001
Удельное индуктивное сопротивление нулевой последовательности линии, Ом/км (перв.)	X00	от 0,001 до 4	0,001
Удельная емкостная проводимость прямой последовательности линии, мкСм/км (перв.)	B10	от 0,001 до 100	0,001
Удельная емкостная проводимость нулевой последовательности линии, мкСм/км (перв.)	B00	от 0,001 до 100	0,001

Пусковые измерительные органы (Пусковые ИО)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ИО тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	I1	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI1	от 5 до 32000	1
ИО разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	Iфф	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	dIфф	от 5 до 32000	1
ИО фазного тока, % от $I_{НОМ}$	Iф	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей фазного тока, % от $I_{НОМ}$	dIф	от 5 до 32000	1
ИО тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	I2	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI2	от 5 до 32000	1
ИО утроенного тока нулевой последовательности, % от $I_{НОМ}$	3I0	от 5 до 32000	1
ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей, % от $I_{НОМ}$	I20	от 5 до 32000	1
ИО напряжения обратной последовательности, % от $U_{НОМ}$	U2	от 1 до 120	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Ввод в работу ИО аварийной составляющей тока (0–вывод, 1–ввод)	НвводАвар	–	–
Время продления пуска ВЧ-приемопередатчика, мс	ТпродПуск	от 200 до 1200	1

Отключающие измерительные органы (Отключающие ИО)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ИО тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	I1	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI1	от 5 до 32000	1
ИО разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	Iфф	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей разности фазных токов, % от $I_{НОМ}$	dIфф	от 5 до 32000	1
ИО фазного тока, % от $I_{НОМ}$	Iф	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей фазного тока, % от $I_{НОМ}$	dIф	от 5 до 32000	1
ИО тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	I2	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI2	от 5 до 32000	1
ИО утроенного тока нулевой последовательности, % от $I_{НОМ}$	3I0	от 5 до 32000	1
ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей, % от $I_{НОМ}$	I20	от 5 до 32000	1
ИО аварийной составляющей суммы токов обратной и нулевой последовательности, % от $I_{НОМ}$	dI20	от 5 до 32000	1
ИО напряжения обратной последовательности, % от $U_{НОМ}$	U2	от 1 до 120	1
Сопротивление срабатывания, Ом (втор.)	Zсраб	от 0,1 до 500	0,01
Активное сопротивление замыкания, Ом (втор.)	Rсраб	от 0,1 до 500	0,01
Расширение характеристики РС в третий квадрант, Ом (втор.)	Zрасш	от 0 до 50	0,01
Угол максимальной чувствительности, градус	Фмч	от 40 до 90	1
Угол отстройки от внешних КЗ, градус	ФвнешКЗ	от 0 до 60	1
Угол характеристики направленности в четвертый квадрант, градус	Фнапр4	от 0 до 60	1
Угол характеристики направленности отрицательных переходных сопротивлений, градус	Фнапр2	от 90 до 150	1
ИО тока для контроля реле сопротивления, % от $I_{НОМ}$	I1контрРС	от 3 до 32000	1
Выбор характеристики РС (0 – полигональная, 1 – круговая)	НвыборРС	–	–
Ввод в работу ИО аварийной составляющей тока (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводАвар	–	–
Ввод токовой защиты неповрежденных фаз (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводТЗНФ	–	–
Время продления ИО аварийной составляющей суммы токов обратной и нулевой последовательности, мс	ТпродDI20	от 100 до 250	1
ВВС отключения от ТЗНФ, мс	ТотклТЗНФ	от 10 до 100	1
ВВС пуска на отключение, мс	ТотклИО	от 5 до 200	1
Максимальная длительность действия отключающего РС, мс	ТдлитРС	от 150 до 250	1
ВВС ввода ТЗНФ, мс	ТпускТЗНФ	от 50 до 300	1

Управление ВЧ-приемопередатчиком (Управление ВЧПП)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Коэффициент манипуляции тока прямой последовательности, о.е.	KI1	от 0 до 12	1
Коэффициент манипуляции тока обратной последовательности, о.е.	KI2	от 0 до 12	1
Коэффициент манипуляции тока нулевой последовательности, о.е.	KI0	от 0 до 12	1
Сдвиг тока манипуляции по отношению к оси времени, о.е.	МсдвМан	от -10 до 10	1
Смещение угла тока манипуляции, градус	ФсмещМан	от -180 до 180	1
Режим работы приемопередатчика (инверсия сигнала ВЧ-приёма) (0 – ППЗ, 1 – ДФЗ)	NвыбППРМ	–	–
Несущий провод ВЧ-сигнала (А, В, С)	Nпров	–	–
Длительность пуска приемопередатчика при включении ЛЭП, мс	ТдлитВкл	от 0 до 200	1

Обработка входного ВЧ-сигнала (Обработка ВЧ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Угол срабатывания первой ступени ОСФ, градус	Ф1	от 0 до 360	1
Угол срабатывания второй ступени ОСФ, градус	Ф2	от 0 до 360	1
Угол срабатывания третьей ступени ОСФ, градус	Ф3	от 0 до 360	1
Время продления сигнала срабатывания ДФЗ, мс	ТпродДФЗ	от 20 до 30	1
Минимальная длительность сплошного сигнала в ВЧ-канале для определения реверса мощности, мс	ТминВЧ	от 30 до 100	1
Длительность блокировки ДФЗ при реверсе мощности, мс	ТблокРев	от 30 до 60	1
ВВВ продления ВЧ-импульсов в ВЧ-канале при формировании сигнала вызова, мс	ТпродВЧ	от 5 до 30	1
ВВС формирования сигнала вызова, мс	Твызов	от 100 до 15000	1

Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Разность напряжений нулевой последовательности «звезды» и «разомкнутого треугольника», % от $U_{ф\text{ ном}}$	3U0-Uнк	от 6 до 120	1
Утроенный ток нулевой последовательности блокирования БНН, % от $I_{\text{ном}}$	3I0	от 300 до 1800	1
Напряжение обратной последовательности, % от $U_{ф\text{ ном}}$	U2	от 10 до 100	1
Ток обратной последовательности, % от $I_{\text{ном}}$	I2	от 10 до 200	1
Напряжение прямой последовательности, % от $U_{ф\text{ ном}}$	U1	от 5 до 100	1
Приращение напряжения прямой последовательности, % от $U_{ф\text{ ном}}$	dU1	от 10 до 100	1
Приращение тока прямой последовательности, % от $I_{\text{ном}}$	dI1	от 10 до 100	1
Минимальный ток прямой последовательности, % от $I_{\text{ном}}$	I1мин	от 5 до 100	1
Ток прямой последовательности, % от $I_{\text{ном}}$	I1	от 60 до 120	1
Утроенное напряжение нулевой последовательности третьей гармоники, % от $U_{\text{ном}}$	3U0f3	от 0 до 3	0,1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Особая фаза цепей напряжения (0 – альт. БНН, 1 – фаза А, 2 – фаза В, 3 – фаза С)	НособФ	–	–
Особая фаза цепей напряжения для Уфи (0 – альт. БНН, 1 – фаза А, 2 – фаза В, 3 – фаза С)	НособФИ	–	–
Режим работы логики БНН (0 – вывод, 1 – ввод, 2 – на сигнал)	Нреж	–	–
Обнаружение обрывов при включении (0 – вывод, 1 – ввод)	НобрывВкл	–	–
Режим работы логики обнаружения обрывов в «разомкнутом треугольнике» (0 – вывод, 1 – ввод, 2 – на сигнал)	НобрывУнк	–	–
Продление внешнего сигнала о неисправности ТН, мс	ТвнешНеисп	от 20 до 32000	1
ВВС в цепи внешней сигнализации, мс	ТсрабСигн	от 1000 до 10000	1
ВВС при обнаружении междупазных замыканий во вторичных цепях, мс	ТсрабФФ	от 10 до 1000	1
Время ввода логики фиксации обрывов при включении, мс	ТобрывВкл	от 1 до 5000	1

Фиксация пуска ОАПВ (ФП ОАПВ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ИО суммы токов обратной и нулевой последовательностей, % от $I_{ном}$	I20	от 5 до 32000	1
Контроль ИО тока при приеме сигналов срабатывания внешних БЗЛ (0 – вывод, 1 – ввод)	НконтрРТ	–	–
Режим приема ВЧ-сигналов на фиксацию пуска ОАПВ (0 – вывод, 1 – с контролем ИО тока, 2 – без контроля ИО тока)	НрежВЧС	–	–
Длительность фиксации пуска ОАПВ, мс	ТдлитФикс	от 1000 до 10000	1
ВВС самоподхвата сигнала ФП, мс	ТсмпадхФП	от 5 до 20	1

Избиратель повреждённых фаз (ИПФ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Уставка по току прямой последовательности, % от $I_{ном}$	I1	от 3 до 32000	1
Уставка по току обратной последовательности, % от $I_{ном}$	I2	от 3 до 100	1
Уставка по току нулевой последовательности, % от $I_{ном}$	I0	от 3 до 100	1
Количество отключаемых фаз при К2 (0 – одна, 1 – три)	НотклФ	–	–
Время блокировки ИПФ при переходном процессе, мс	ТблокИПФ	от 3 до 10	1
Время ввода действия избирателей по аварийным составляющим, мс	ТвводАвар	от 10 до 100	1
Длительность сигнала противоаварийной автоматики при К1, мс	ТимпАвтК1	от 50 до 200	1
Длительность сигнала противоаварийной автоматики при К2, мс	ТимпАвтК2	от 50 до 200	1
Длительность сигнала противоаварийной автоматики при К3, мс	ТимпАвтК3	от 50 до 200	1

Фиксация команд отключения (ФКО)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ВВС фиксации сигнала однофазного отключения, мс	Тфикс1Ф	от 10 до 60	1
ВВС фиксации сигнала трехфазного отключения с учетом времени действия выключателя на отключение, мс	Тфикс3Ф	от 20 до 60	1
ВВС фиксации цикла ОАПВ, мс	ТфиксПаузы	от 10 до 100	1
Время продления фиксации цикла ОАПВ, мс	ТпродПаузы	от 100 до 300	1

Отключение трёх фаз (Откл. 3Ф)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ВВС перевода БЗЛ на отключение трех фаз при отказе ИПФ, мс	ТконтрИПФ	от 30 до 200	1
ВВС отключения трёх фаз при неотключении поврежденной фазы, мс	Тнеоткл	от 20 до 250	1

Запрет действия ИПФ (Запрет ИПФ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Контроль ОВУВ при запрете ИПФ от ФКВ (0 – вывод, 1 – ввод)	НконтрОВУВ	–	–
ВВС запрета действия ИПФ, мс	ТзапрИПФ	от 50 до 300	1
Время ожидания сбрасывания ОВУВ, мс	ТзадерОВУВ	от 50 до 500	1

Фиксация режима включения (Фикс. реж. вкл.)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Работа автоматического ускорения защит (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводАУ	–	–
Минимальное время ввода действия защиты при опробовании линии, мс	ТминКом	от 100 до 500	1

Фиксация команды включения (ФКВ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Режим бестоковой паузы (0 – расчетная или адаптивная, 1 – расчетная и адаптивная, 2 – расчетная)	НрежПаузы	–	–
Режим работы логики пуска ВЧ-сигнала №7 (0 – вывод, 1 – постоянно, 2 – при вводе очер. вкл.)	НрежВЧС7	–	–
Ввод очередности включения при ОАПВ (0 – вывод, 1 – ввод)	НочерВкл	–	–
Расчетная пауза ОАПВ, мс	ТпаузыАПВ	от 500 до 3000	1
Расчетная пауза ОАПВ при работе автоматики компенсационного реактора, мс	ТпаузыАПВ2	от 100 до 3000	1
ВВС фиксации команды включения, мс	ТфиксФКВ	от 10 до 30	1
Задержка на включение от ОВУВ, мс	ТзадерОВУВ	от 100 до 1000	1
Задержка на включение второго конца от ВЧ-сигнала №7, мс	ТфквВЧС7	от 100 до 500	1

Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Контроль готовности привода выключателя В1 (0 – вывод, 1 – ввод)	НконтрВ1	–	–

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Контроль готовности привода выключателя В2 (0 – вывод, 1 – ввод)	НконтрВ2	–	–
ВВС включения ведомого выключателя В1, мс	ТзадерВ1	от 200 до 500	1
ВВС включения ведомого выключателя В2, мс	ТзадерВ2	от 200 до 500	1
Длительность сигнала включения выключателя В1, мс	ТимпВклВ1	от 100 до 500	1
Длительность сигнала включения выключателя В2, мс	ТимпВклВ2	от 100 до 500	1

Фиксация неуспешного включения (ФНВ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Сопротивление срабатывания, Ом (втор.)	Zсраб	от 0,1 до 500	0,01
Угол максимальной чувствительности РС, градус	Фмч	от 0 до 90	1
Расширение характеристики РС в третий квадрант, Ом (втор.)	Zрасш	от 0 до 50	0,01
ВВС отключения трех фаз от РС при неуспешном ОАПВ, мс	Тоткл	от 10 до 200	1
Время ввода логики фиксации неуспешного ОАПВ, мс	ТвводФНВ	от 150 до 400	1

Разновременное отключения концов ЛЭП (Разновр. откл)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Очередность отключения (0 – вывод, 1 – отключение локального конца первым, 2 – отключение локального конца вторым)	НочерОткл	–	–
ВВС пуска ВЧ-сигнала №4, мс	ТпускВЧС4	от 100 до 500	1
ВВС отключения трех фаз данного конца ВЛ, отключаемого вторым, мс	Тоткл	от 100 до 500	1

Орган контроля погасания дуги (ОКПД)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Диаметр характеристики направленного РС, Ом (втор.)	Zнапр	от 20 до 500	0,01
Угол максимальной чувствительности РС, градус	Фмч	от 0 до 90	1
Радиус характеристики ненаправленного РС, Ом (втор.)	Zненапр	от 10 до 150	0,01
ИО фазного напряжения, % от $U_{ном}$	Уф	от 1 до 120	1
Минимальный ИО аварийной составляющей фазного напряжения, % от $U_{ном}$	dUфМин	от 1 до 120	1
Максимальный ИО аварийной составляющей фазного напряжения, % от $U_{ном}$	dUфМакс	от 1 до 120	1
Ток точной работы, % от $I_{ном}$	IминРС	от 1 до 10	1
Отстройка от времени повторного зажигания дуги, мс	ТзадерАвар	от 50 до 350	1
Отстройка от времени просадки восстанавливающегося напряжения при биениях, мс	ТпродРН	от 50 до 350	1
Отстройка от пульсаций аварийной составляющей напряжения, мс	ТпродАвар	от 20 до 350	1
ВВС пуска ОКПД, мс	Тпуск	от 200 до 1000	1
Отстройка от времени деионизации канала после погасания дуги или времени повторного зажигания дуги, мс	ТзадерВкл	от 200 до 1000	1
ВВС отключения трех фаз при непогасании дуги, мс	Тоткл	от 500 до 3000	1

Органы выявления успешности включения (ОВУВ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ИО фазного напряжения, % от $U_{ном}$	Uф	от 1 до 120	1
ИО напряжения нулевой последовательности, % от $U_{ном}$	U0	от 1 до 120	1

Защита от неполнофазного режима (ЗНФР)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ВВС отключения от ЗНФР, мс	Тоткл	от 1000 до 3000	1

Компенсация ёмкостного тока (КЁТ)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Ввод компенсации ёмкостных токов (0 – вывод, 1 – ввод)	НвводКЁТ	–	–

Общая логика (Общая логика)

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Минимальная длительность сигнала отключения 3-х фаз в ПА, мс	ТимпПА	от 50 до 200	1
Длительность пуска ВЧ-сигнала №1, мс	ТимпВЧС1	от 50 до 200	1
Минимальная длительность сигнала отключения фазы А, мс	ТимпОтклА	от 50 до 200	1
Минимальная длительность сигнала отключения фазы В, мс	ТимпОтклВ	от 50 до 200	1
Минимальная длительность сигнала отключения фазы С, мс	ТимпОтклС	от 50 до 200	1
Время ввода трёхфазного отключения после включения трёх фаз, мс	ТвводАУ	от 10 до 10000	1
ВВС пуска ускорения ДЗ в цикле ОАПВ, мс	ТускДЗ	от 100 до 300	1

Сигнализация (Сигнализация)1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
ВВИ формирования сигнала звуковой предупредительной сигнализации, мс	ТимпЗвук	от 100 до 10000	1
ВВС контроля ламп, мс	Ттест	от 100 до 10000	1

Функция определения места повреждения, конфигурация

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Шаг
Алгоритм регистрации и обработки информации (1 – сигнал ПО, 4 – ПО&подтв., 5 – вывод)	НалгПуска	–	–
Использование тока 3I0 параллельной линии (1 – не исп., 2 – исп.)	НтокПарал	–	–
Обозначение фаз для индикации (1 - А-В-С-Н, 2 - А-В-С-0, 3 - Ж-З-К-0, 4 - Ж-К-З-0, 5 - А-В-С, 6 - Ж-З-К, 7 - Ж-К-З)	НобознФ	–	–
Отстройка для фиксации текущих величин, мс	Тавар	от 0 до 100	5
Время ожидания подтверждающего сигнала, мс	Тподтв	от 0 до 10000	5

Функция определения места повреждения, параметры линии

Номер участка	1	2	3	4	5	6
Тип участка ¹						
Длина ² , км						
Название участка ³						
R10 ⁴ , Ом/км						
X10 ⁵ , Ом/км						
R00 ⁶ , Ом/км						
X00 ⁷ , Ом/км						
B10 ⁸ , мкСм/км						
B00 ⁹ , мкСм/км						
R1s/R1отв/R1г/ R0п ¹⁰ , Ом						
X1s/X1отв/X1г/ X0п ¹¹ , Ом						
R0s/R0отв/R0г/ R0вз ¹² , Ом (Ом/км)						
X0s/X0отв/X0г/ X0вз ¹³ , Ом (Ом/км)						

Примечание – Уставку неиспользуемой функции защиты (помимо перевода соответствующей программной накладки в положение «0 – вывод») рекомендуется выставить равной максимальному значению из допустимого диапазона для ИО максимального действия и элементов выдержки времени и минимальному значению из допустимого диапазона – для ИО минимального действия ввиду повышения надежности функционирования защиты.

¹ Тип участка: 1 – линия, 2 – ответвл., 3 – нагрузка, 4 – инд.связь

² Длина участка, от 0,01 до 999 (шаг 0,01)

³ Название участка до 12 символов

⁴ Удельное активное сопротивление прямой последовательности, от 0 до 1 (шаг 0,001)

⁵ Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности, от 0,01 до 0,60 (шаг 0,001)

⁶ Удельное активное сопротивление нулевой последовательности, от 0 до 2 (шаг 0,001)

⁷ Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности, от 0,01 до 4 (шаг 0,001)

⁸ Удельная емкостная проводимость прямой последовательности, от 0 до 100 (шаг 0,001)

⁹ Удельная емкостная проводимость нулевой последовательности, от 0 до 100 (шаг 0,001)

¹⁰ Активное сопротивление прямой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

¹¹ Реактивное сопротивление прямой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, сопротивление нулевой последовательности параллельной линии, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

¹² Активное сопротивление нулевой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, удельное активное сопротивление взаимной индукции, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

¹³ Реактивное сопротивление нулевой последовательности системы слева, ответвления, системы справа, удельное активное сопротивление взаимной индукции, от 0,01 до 10⁶ (шаг 0,001)

Приложение Б (обязательное)

Рекомендации по выбору ТТ и расчет сечений жил контрольных кабелей в цепях ДФЗ линий

Терминал «ТОР 300 ДФЗ 65Х» должен подключаться к вторичным обмоткам сердечников класса 10Р или 5Р. В справочнике «Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты» [2, стр.66] указано, что для предотвращения излишнего срабатывания защиты при наибольшем токе внешнего КЗ токовая погрешность ТТ не должна превышать 10 %. Исходя из этого условия должен происходить выбор ТТ и сопротивления вторичной нагрузки.

Для начала производится выбор первичного тока ТТ в соответствии со шкалой токов, рекомендованной ГОСТ. Если расчетный рабочий ток сети $I_{1\text{ном,расч,сети}}$ не соответствует шкале, то берется трансформатор с ближайшим большим током $I_{1\text{ном,ТТ}}$. Значительное превышение номинального первичного тока ТТ по сравнению с током сети ведет к увеличению погрешности [3, раздел 28].

Далее необходимо определить расчетный максимальный ток внешнего КЗ и, используя полученное значение $I_{1\text{расч}}$, найти расчетную кратность тока $K_{\text{расч}}$

$$K_{\text{расч}} = \frac{I_{1\text{расч}}}{I_{1\text{ном,ТТ}}} \quad (\text{А.1})$$

Предельная кратность тока ТТ является функцией сопротивления вторичной нагрузки ($K_{10} = f(Z_{\text{нг}})$). Согласно ГОСТ 7746-2001, заводы-изготовители в информационных материалах обязаны приводить кривые предельной кратности вторичных обмоток класса Р для вторичных нагрузок от 25 % номинальной и выше. В случае отсутствия в номинальных данных подобных кривых, расчет допустимого сопротивления нагрузки $Z_{\text{нг,доп}}$ можно произвести вручную, по стандартным методикам, использующих номинальные данные ТТ, вольтамперные характеристики и т.п.

Независимо от схемы соединения вторичных цепей ТТ и вида КЗ сопротивление нагрузки (по модулю) можно записать в общем виде [2, стр.67]

$$Z_{\text{расч}} = |aZ_{\phi} + bZ_0 + dR_{\text{каб}}| + R_{\text{пер}}, \quad (\text{А.2})$$

где Z_{ϕ} – полное сопротивление релейной нагрузки в наиболее загруженной фазе;

Z_0 – то же, но в нейтрали при соединении ТТ по схеме звезды;

$R_{\text{каб}}$ – активное сопротивление кабеля от зажимов вторичной нагрузки ТТ до места установки релейной аппаратуры;

$R_{\text{пер}}$ – переходное сопротивление соединительных контактов в токовых цепях защит (может быть принято $R_{\text{пер}} = 0,1$ Ом);

a, b, d – коэффициенты, зависящие от схемы соединения обмоток ТТ, схемы включения нагрузки и вида КЗ.

Выразим из формулы сопротивление кабеля [2, стр.69]

$$R_{\text{каб}} = \frac{m(1-n)}{d} Z_{\text{нг,доп}}, \quad (\text{А.3})$$

где m – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между последовательно включенными ТТ. Если используется только один ТТ, то $m = 1$;

n – определяется по выражению

$$n = \frac{|aZ_{\phi} + bZ_0| + R_{\text{пер}}}{mZ_{\text{нг,доп}}}. \quad (\text{А.4})$$

Расчетным случаем является однофазное КЗ, так как сопротивление нагрузки будет иметь максимальное значение (учитывается, в том числе, и сопротивление нейтрали). Для ДФЗ используется схема соединения обмоток ТТ и нагрузки «звезда» коэффициенты a и b равны единице, а n и d будут записаны следующем образом [2, табл. 4-3]

$$\underline{d} = 2, \quad (\text{A.5})$$

$$n = \frac{Z_{\phi} + Z_0 + R_{\text{пер}}}{Z_{\text{нг,доп}}}, \quad (\text{A.6})$$

Релейная нагрузка подключается только в фазные каналы, т.е. сопротивление релейной нагрузки в нулевом проводе учитываться не будет ($Z_0 = 0$). Подставляя (A.5) и (A.6) в (A.3), получаем итоговую формулу для расчета сопротивления кабеля

$$R_{\text{каб}} = \frac{Z_{\text{нг,доп}} - (Z_{\phi} + R_{\text{пер}})}{2}. \quad (\text{A.7})$$

Далее, зная необходимую длину проводов ($l_{\text{пр}}$) и удельное сопротивление жил кабеля (ρ , для меди $\rho = 1,75 \cdot 10^{-8}$ Ом·м), определим расчетное сечение $S_{\text{расч}}$

$$S_{\text{расч}} = \frac{l\rho}{R_{\text{каб}}}. \quad (\text{A.8})$$

Если полученное значение $S_{\text{расч}}$ устраивает, то необходимо выбрать наибольшее ближайшее стандартное сечение, используя специальные каталоги. В противном случае необходимо выбрать другой ТТ, имеющий большую номинальную предельную кратность и повторить расчет допустимой вторичной нагрузки ТТ и выбора сечения жил контрольных кабелей.

Приложение В (обязательное)

Пример расчета уставок защиты «ТОР 300 ДФЗ 65Х»

В.1 Исходные данные

Защищаемый объект – ЛЭП напряжением 500 кВ. Схема защищаемого объекта (линия Л1) и прилегающей сети представлена на рисунке В.1.

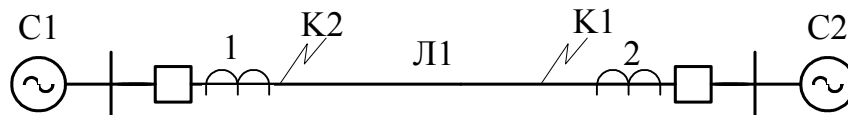


Рисунок В.1 – Схема защищаемого объекта

Параметры сети:

- сопротивление линии $\underline{Z}_{лп} = 12,75 + j130 \text{ Ом}$;
 - сопротивления систем в максимальном режиме: для С1 $X_{1смакс} = 50,37 \text{ Ом}$ и $X_{0смакс} = 27,66 \text{ Ом}$, для С2 $X_{1смакс} = 65,92 \text{ Ом}$ и $X_{0смакс} = 48,34 \text{ Ом}$;
 - сопротивления систем в минимальном режиме: для С1 $X_{1смин} = 100,83 \text{ Ом}$ и $X_{0смин} = 77,95 \text{ Ом}$, для С2 $X_{1смин} = 101,96 \text{ Ом}$ и $X_{0смин} = 57,74 \text{ Ом}$.
 - первичный максимальный рабочий ток защищаемой линии $I_{\text{раб,макс}} = 690 \text{ А}$.
- Параметры измерительных ТТ: $K_{\text{ТТ1}} = 1000/1 \text{ А}$; $K_{\text{ТТ2}} = 1000/1 \text{ А}$.

Результаты расчетов токов КЗ:

- первичный ток, текущий через защиту при трехфазном КЗ в конце линии, в минимальном режиме работы линии, $I_{\text{мин}}^{(3)} = 1172 \text{ А}$;
- первичные токи обратной, нулевой последовательностей и аварийная составляющая прямой последовательности, текущие через защиту при двухфазном КЗ на землю в конце линии в минимальном режиме работы обеих систем, $I_{2\text{мин}}^{(1,1)} = 396 \text{ А}$, $3I_{0\text{мин}}^{(1,1)} = 693 \text{ А}$, $I_{1\text{мин}}^{(1,1)} = 555 \text{ А}$;
- первичный ток обратной последовательности, протекающий через защиту при междуфазном КЗ в конце линии в минимальном режиме работы системы 1 и максимальном – системы 2, $I_{2\text{мин}}^{(2)} = 680 \text{ А}$;
- первичные токи обратной и нулевой последовательностей, протекающие в месте установки полукompлекта при однофазном КЗ в конце линии в минимальном режиме работы обеих систем, $I_{2\text{мин}}^{(1)} = 512 \text{ А}$ и $3I_{0\text{мин}}^{(1)} = 611 \text{ А}$;
- первичный ток обратной последовательности, протекающий в месте установки полукompлекта при однофазном КЗ в конце линии в минимальном режиме работы системы 1 и максимальном – системы 2, $I_{2\text{мин}}^{(1)} = 482 \text{ А}$;
- первичный ток и напряжение обратной последовательности в месте установки полукompлекта при двухфазном КЗ на землю в конце линии в максимальном режиме работы системы 1 и минимальном – системы 2 $\underline{I}_{2\text{мин}}^{(1,1)} = 510 \angle 94^\circ \text{ А}$ и $\underline{U}_{2\text{мин}}^{(1,1)} = 25,69 \angle 4^\circ \text{ кВ}$;
- первичная разность фазных токов в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в конце линии в минимальном режиме работы системы 1 и максимальном – системы 2 $I_{\Delta\text{Лмин}}^{(3)} = 2030 \text{ А}$;
- первичная разность фазных токов в месте установки полукompлекта при однофазном КЗ в конце линии в минимальном режиме работы системы 1 и максимальном – системы 2 $I_{\Delta\text{Лмин}}^{(1)} = 1193 \text{ А}$.

В.2 Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов ДФЗ

В.2.1 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока обратной последовательности «I2»

Расчет уставки пускового ИО

$$I_{2 \text{ бл, уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{2 \text{ нб}} + I_{2 \text{ нс}}) = \frac{1,2}{0,95} (13,8 + 34,5) = 61 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2 \text{ нс}} \leq k_{\text{нс}} I_{\text{раб, макс}} = 0,02 \cdot 690 = 13,8 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый несимметрией нагрузок;

$I_{2 \text{ нб}} \leq k_{\text{нб}} I_{\text{раб, макс}} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Уставка отключающего ИО принимается равной в 2 раза больше пускового и равна $I_{2 \text{ откл, уст}} = 122 \text{ А}$.

Коэффициент чувствительности отключающего органа проверяется при двухфазном КЗ на землю

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2 \text{ мин}}}{I_{2 \text{ откл, уст}}} = \frac{396}{122} = 3,2 \geq 2,0,$$

где $I_{2 \text{ мин}} = 396 \text{ А}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности при двухфазном КЗ на землю в точке К1.

Проверка чувствительность при междуфазном КЗ

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2 \text{ мин}}^{(2)}}{I_{2 \text{ откл, уст}}} = \frac{680}{122} = 5,5 \geq 2,0,$$

где $I_{2 \text{ мин}}^{(2)} = 680 \text{ А}$ – минимальный первичный ток обратной последовательности при междуфазном КЗ в точке К1.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «I2» и «I2» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{2 \text{ откл, уст, г}} = \frac{I_{2 \text{ откл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{122}{1000} 100 \% = 12,2 \%$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «I2» = 12 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «I2» = 6 %.

В.2.2 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО аварийной составляющей тока обратной последовательности «dI2»

Для ввода в работу ИО по приращению накладку «NвводАвар» установим в положение «1 – ввод».

Расчет уставки пускового ИО

$$\Delta I_{2 \text{ бл, уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{2 \text{ раб, макс}} = \frac{1,1}{0,95} 34,5 = 39,9 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2 \text{ раб, макс}} = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток обратной последовательности, вызванный максимальным рабочим током тяговой нагрузки.

Уставка отключающего ИО $\Delta I_{2 \text{ откл, уст}}$ принимается равной в 2 раза больше пускового и равна 79,8 А.

Чувствительность отключающего ИО

$$k_{\text{ч}} = \frac{|\Delta I_{2 \text{ мин}}|}{\Delta I_{2 \text{ откл, уст}}} = \frac{347,7}{79,8} = 4,35 \geq 2,0,$$

где $|\Delta I_{2 \text{ мин}}| = 347,7 \text{ А}$ – первичное минимальное значение приращения вектора тока обратной последовательности в месте установки полуккомплекта при двухфазном КЗ на землю в точке К1

$$\Delta I_{2 \text{ мин}} = I_{2 \text{ мин}} - I_{2 \text{ нб}} - I_{2 \text{ несим}} = 396 - 34,5 - 13,8 = 347,7 \text{ А},$$

где $I_{2\text{мин}} = 396 \text{ А}$ – первичное минимальное значение тока обратной последовательности, текущего через защиту при двухфазном КЗ на землю в точке К1;

$I_{2\text{нб}} = k_{2\text{нб}} I_{\text{раб, макс}} = 0,03 \cdot 690 = 20,7 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ;

$I_{2\text{несим}} \leq 0,02 I_{\text{раб, макс}} = 0,02 \cdot 690 = 13,8 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый несимметрией нагрузки.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока органов тока обратной последовательности в устройстве обозначаются «**I2авар**» и «**I2авар**» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$\Delta I_{2\text{ бл, уст, т}} = \frac{\Delta I_{2\text{ бл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{79,8}{1000} 100 \% = 7,9 \%$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «**I2авар**» = 8 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «**I2авар**» = 4 %.

В.2.3 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока нулевой последовательности «3I0»

Применение ИО тока нулевой последовательности целесообразно только в случае, когда ИО тока обратной последовательности не проходит по чувствительности. Расчет приведен для примера.

Расчет уставки пускового ИО

$$3I_{0\text{ бл, уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{ нб}} + 3I_{0\text{ нс}}) = \frac{1,2}{0,95} (34,5 + 13,8) = 61 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$3I_{0\text{ нс}} \leq 0,02 I_{\text{раб, макс}} = 0,02 \cdot 690 = 13,8 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый несимметрией нагрузки;

$I_{0\text{ нб}} \leq 0,05 I_{\text{раб, макс}} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Уставка отключающего ИО $3I_{0\text{ откл, уст}}$ принимается равной в 2 раза больше пускового и равна 122 А.

Коэффициент чувствительности отключающего органа

$$k_{\text{ч}} = \frac{3I_{0\text{ мин}}}{3I_{0\text{ откл, уст}}} = \frac{611}{122} = 5 \geq 2,0,$$

где $3I_{0\text{ мин}} = 611 \text{ А}$ – первичное минимальное значение тока нулевой последовательности при однофазном КЗ на землю в точке К1.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока нулевой последовательности в устройстве обозначаются «**3I0**» и «**3I0**» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$3I_{0\text{ уст, т}} = \frac{3I_{0\text{ откл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{122}{1000} 100 \% = 12,2 \%$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «**3I0**» = 12 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «**3I0**» = 6 %.

В.2.4 Расчет уставок и проверка чувствительности ИО токов обратной и нулевой последовательностей «I20»

Использование данного ИО не обязательно, так как уставка по току обратной последовательности «**I2**» удовлетворяет требованию чувствительности.

В.2.5 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО тока прямой последовательности «I1»

Расчет уставки пускового ИО

$$I_{1 \text{ бл, уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб, макс}} = \frac{1,1}{0,95} 690 = 798,94 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб, макс}} = 690 \text{ А}$ – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта.

Уставка отключающего ИО $I_{1 \text{ откл, уст}}$ принимается равной в 1,4 раза больше пускового и равна 1118,5 А.

Чувствительность отключающего ИО

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1 \text{ мин}}}{I_{1 \text{ откл, уст}}} = \frac{1172}{1118,5} = 1,05 \leq 2,0,$$

где $I_{1 \text{ мин}} = 1172 \text{ А}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

Так как коэффициент чувствительности не удовлетворяет требованию чувствительности, необходимо использовать РС.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) органов тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «I1» и «II» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{1 \text{ откл, уст, т}} = \frac{I_{1 \text{ откл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{1118,5}{1000} 100 \% = 111,85 \%.$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «I1» = 112 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «II» = 80 %.

В.2.6 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО аварийной составляющей тока прямой последовательности «dI1»

Уставку отключающего ИО выбираем из условия обеспечения требуемой чувствительности

$$\Delta I_{1 \text{ откл, уст}} \leq \frac{|\Delta I_{1 \text{ мин}}|}{2,0} = \frac{482}{2} = 241 \text{ А},$$

где $|\Delta I_{1 \text{ мин}}| = 482 \text{ А}$ – модуль минимального приращения вектора первичного тока прямой последовательности при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты.

$$|\Delta I_{1 \text{ мин}}| = I_{1 \text{ мин}} - I_{1 \text{ доавар}} = 1172 - 690 = 482 \text{ А},$$

где $I_{1 \text{ мин}} = 1172 \text{ А}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

$I_{1 \text{ доавар}} = 690 \text{ А}$ – первичный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ.

Уставка пускового ИО $\Delta I_{1 \text{ бл, уст}}$ принимается равной в 1,4 раза меньше отключающего и равна 172,14 А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора тока прямой последовательности в устройстве обозначаются «dI1» и «dII» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$\Delta I_{1 \text{ откл, уст, т}} = \frac{I_{1 \text{ откл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{241}{1000} 100 \% = 24,1 \%.$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «dI1» = 25 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «dII» = 18 %.

В.2.7 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО фазного тока «If»

Расчет уставки пускового ИО

$$I_{\text{ф, бл, уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб, макс}} = \frac{1,1}{0,95} 690 = 798,94 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_v = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{раб, макс} = 690$ А – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта.

Уставка отключающего ИО $I_{ф,откл,уст}$ принимается равной в 1,4 раза больше пускового и равна 1118,5 А.

Чувствительность отключающего ИО

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{ф, мин}}}{I_{\text{ф, откл, уст}}} = \frac{1172}{1118,5} = 1,04 \leq 2,0,$$

где $I_{\text{ф, мин}} = 1172$ А – минимальный первичный ток прямой последовательности (фазный) в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1.

Так как коэффициент чувствительности не удовлетворяет требованию чувствительности, необходимо использовать РС.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО фазных токов в файле уставок обозначаются «**Iф**» и «**Iф**» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{\text{ф, откл, уст, т}} = \frac{I_{\text{ф, откл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{1118,5}{1000} 100 \% = 111,85 \%.$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «**Iф**» = 112 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «**Iф**» = 80 %.

В.2.8 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО аварийной составляющей фазного тока «dIф»

Уставка отключающего ИО выбирается из условия обеспечения требуемой чувствительности

$$\Delta I_{\text{ф, откл, уст}} \leq \frac{|\Delta I_{\text{ф, мин}}|}{2,0} = \frac{482}{2} = 241 \text{ А},$$

где $|\Delta I_{\text{ф, мин}}| = 482$ А – модуль минимального приращения вектора первичного фазного тока при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты

$$|\Delta I_{\text{ф, мин}}| = I_{\text{ф, мин}} - I_{\text{ф, доавар}} = 1172 - 690 = 482 \text{ А},$$

где $I_{\text{ф, мин}} = 1172$ А – первичный минимальный фазный ток в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в точке К1;

$I_{\text{ф, доавар}} = 690$ А – первичный ток в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ.

Уставка пускового ИО $\Delta I_{\text{ф, бл, уст}}$ принимается равной в 1,4 раза меньше отключающего и равна 172,14 А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора фазного тока в устройстве обозначаются «**dIф**» и «**dIф**» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$\Delta I_{\text{ф, откл, уст, т}} = \frac{I_{\text{ф, откл, уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{241}{1000} 100 \% = 24,1 \%.$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «**dIф**» = 25 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «**dIф**» = 18 %.

В.2.9 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО разности фазных токов «Iфф»

Расчет уставки пускового ИО

$$I_{\text{фф, бл, уст}} \geq \sqrt{3} \frac{k_{отс}}{k_v} I_{\text{раб, макс}} = \sqrt{3} \frac{1,1}{0,95} 690 = 1383,8 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб, макс}} = 690$ А – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта.

Уставка отключающего ИО $I_{\text{фф,откл,уст}}$ принимается равной в 1,4 раза больше пускового и равна 1937,3 А.

Чувствительность отключающего ИО

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{фф, мин}}}{I_{\text{фф,откл,уст}}} = \frac{2030}{1937,3} = 1,04 \leq 2,0,$$

где $I_{\text{фф, мин}} = 2030$ А – минимальная разность фазных первичных токов в месте установки полукompлекта при КЗ в точке К1.

Выбранная для ИО разности фазных токов уставка не удовлетворяет требованиям чувствительности, поэтому необходимо использование РС.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО разности фазных токов в файле уставок обозначаются «**Iфф**» и «**Iфф**» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{\text{фф,откл,уст,т}} = \frac{I_{\text{фф,откл,уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{1937,3}{1000} 100 \% = 193,7 \ \%.$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «**Iфф**» = 194 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «**Iфф**» = 139 %.

В.2.10 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО аварийной составляющей разности фазных токов «dIфф»

Уставка отключающего органа выбирается из условия обеспечения требуемой чувствительности

$$\Delta I_{\text{фф,откл,уст}} \leq \frac{|\Delta I_{\text{фф, мин}}|}{2,0} = \frac{835}{2} = 417,5 \text{ А},$$

где $|\Delta I_{\text{фф, мин}}| = 835$ А – модуль минимального приращения вектора разности фазных первичных токов при КЗ в конце зоны действия защиты

$$|\Delta I_{\text{фф, мин}}| = I_{\text{фф, мин}} - I_{\text{фф, доавар}} = 2030 - 1195 = 835 \text{ А},$$

где $I_{\text{фф, мин}} = 2030$ А – разность первичных фазных токов, текущая через защиту при трехфазном КЗ в точке К1;

$I_{\text{фф, доавар}} = \sqrt{3} \cdot 690 = 1195$ А – междуфазный в нормальном режиме работы системы, предшествующий расчетному току КЗ.

Уставка пускового ИО $\Delta I_{\text{фф, бл, уст}}$ принимается равной в 1,4 раза меньше отключающего и равна 298,2 А.

Уставки отключающего и пускового (блокирующего) ИО приращения вектора разности фазных токов в файле уставок обозначаются «**dIфф**» и «**dIфф**» соответственно и задаются в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$\Delta I_{\text{фф,откл,уст,т}} = \frac{I_{\text{фф,откл,уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{417,5}{1000} 100 \% = 41,75 \ \%.$$

Уставка отключающего ИО принимается равной «**dIфф**» = 42 %.

Уставка пускового ИО принимается равной «**dIфф**» = 30 %.

В.2.11 Расчет уставки и проверка чувствительности ИО напряжения обратной последовательности «U2»

Расчет уставки пускового ИО

$$U_{2 \text{ бл, уст}} \geq \frac{k_{\text{отс}}}{k_B} (U_{2 \text{ нб}} + U_{2 \text{ нс}}) = \frac{1,2}{0,95} (25 + 10) = 44,2 \text{ кВ},$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_B = 0,95$ – коэффициент возврата;

$U_{2нб} \geq k_{нб} U_{ном} = 0,05 \cdot 500 = 25$ кВ – первичное напряжение небаланса обратной последовательности, обусловленное погрешностями ТН и фильтра напряжения обратной последовательности;

$U_{2нс} \geq k_{нс} U_{ном} = 0,02 \cdot 500 = 10$ кВ – первичное напряжение обратной последовательности, обусловленное несимметрией в системе.

Уставка отключающего ИО $U_{2откл,уст}$ принимается в 2 раза больше пускового и равна 88,4 кВ.

Чувствительность отключающего органа

$$k_{ч} = \frac{U_{2кз,мин}}{U_{2откл,уст}} = \frac{25,69}{88,4} = 0,29 \leq 2,0,$$

где $U_{2кз,мин} = 25,69$ кВ – минимальное первичное напряжение обратной последовательности в месте установки защиты при двухфазном КЗ повреждения в точке К1.

Выбранная для ИО напряжения обратной последовательности уставка не удовлетворяет требованиям чувствительности.

В.2.12 Расчет уставки и проверка чувствительности отключающего реле сопротивления

Для РС будем использовать круговую характеристику срабатывания. Для этого накладку «НвыборРС» установим в положение «1 – круговая».

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{мч}$ принимается равным углу защищаемой линии

$$\varphi_{л} = \arctg\left(\frac{X_{л}}{R_{л}}\right) = \arctg\left(\frac{130}{12,75}\right) = 84,4^{\circ},$$

где $R_{л} = 12,75$ Ом – активное сопротивление защищаемой линии по прямой последовательности;

$X_{л} = 130$ Ом – реактивное сопротивления защищаемой линии по прямой последовательности.

Сопротивление срабатывания защиты выбирается из условия

$$Z_{с.з} \leq \frac{Z_{раб,мин}}{k_{н} k_{в} \cos(\varphi_{мч} - \varphi_{раб})} = \frac{355,61}{1,2 \cdot 1,05 \cdot \cos(84,4 - 35)} = 433,68 \text{ Ом},$$

где $Z_{раб,мин} = \frac{U_{раб,мин}}{\sqrt{3} I_{раб,макс}} = \frac{425000}{\sqrt{3} \cdot 690} = 355,61$ Ом – минимальное сопротивление в

максимальном нагрузочном режиме;

$U_{раб,мин} = 0,85 U_{ном} = 0,85 \cdot 500 = 425$ кВ – минимальное рабочее напряжение защищаемой линии;

$k_{н} = 1,2$ – коэффициент надежности;

$k_{в} = 1,05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{мч} = 84,4^{\circ}$ – угол максимальной чувствительности реле сопротивления, принимаем равным углу защищаемой линии;

$\varphi_{раб}$ – максимальный угол нагрузки, который принимаем равным $\varphi_{раб} = 35^{\circ}$.

При металлическом трехфазном КЗ на противоположном месте установки полуккомплекта защиты конце линии коэффициент чувствительности РС $k_{ч}$ должен удовлетворять условию

$$k_{ч} = \frac{Z_{с.з}}{Z_{линии}} = \frac{433,68}{130,62} = 3,32 \geq 1,5,$$

где $Z_{линии} = \sqrt{R_{линии}^2 + X_{линии}^2} = \sqrt{12,75^2 + 130^2} = 130,62$ Ом – полное сопротивление защищаемой линии;

$R_{линии} = 12,75$ Ом – активное сопротивление защищаемой линии;

$X_{линии} = 130$ Ом – реактивное сопротивления защищаемой линии.

Также необходимо проверить коэффициент чувствительности $k_{ч}$ по току точной работы

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{\text{мин}}^{(3)}}{I_{\text{т,раб}}} = \frac{1172}{100} = 11,72 \geq 1,3,$$

где $I_{\text{мин}}^{(3)} = 1172$ А – первичный минимальный ток в месте установки полукompлекта при металлическом трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты;

$I_{\text{т,раб}} \leq 0,1 I_{\text{ном}} = 0,1 \cdot 1000 = 100$ А – ток точной работы защиты.

Значения уставок РС:

- уставка, определяющая диаметр характеристики срабатывания

$$\langle Z \text{ круг} \rangle = Z_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном,втор}}}{U_{\text{ном}}} \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном,втор}}} = 433,68 \frac{100}{500000} \frac{1000}{1} = 86,7 \text{ Ом};$$

- угол максимальной чувствительности «ФмчКруг» = 84 °;
- расширение характеристики РС в III квадрант «ZрасшЗ» = 5 %.

В.2.13 Расчет уставки ИО тока прямой последовательности для контроля реле сопротивления

Уставка ИО должна быть отстроена от тока точной работы РС и от минимального тока трехфазного КЗ в точке К1

$$I_{1 \text{ уст}} \geq I_{\text{т,раб}} = 100 \text{ А},$$

где $I_{\text{т,раб}} = 0,1 I_{\text{ном}} = 0,1 \cdot 1000 = 100$ А – ток точной работы РС.

Уставка принимается равной 100 А.

Коэффициент чувствительности проверяется из условия

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1 \text{ мин}}}{I_{1 \text{ уст}}} = \frac{1172}{100} = 11,72 \geq 2,0,$$

где $I_{1 \text{ мин}} = 1172$ А – первичный минимальный ток прямой последовательности при трехфазном КЗ в точке К1.

Уставка ИО тока прямой последовательности для контроля РС в устройстве обозначается «I1контрРС» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$I_{1 \text{ уст,т}} = \frac{I_{1 \text{ уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{100}{1000} 100 \% = 10 \%.$$

Уставка принимается равной «I1контрРС» = 10 %.

В.2.14 Расчет уставок ОМ

Коэффициент фильтра манипуляции проверяют по условию обеспечения при несимметричном КЗ преимущественного сравнения фаз токов обратной последовательности. При этом при двухфазном КЗ на землю коэффициент органа манипуляции K_2 должен удовлетворять условию

$$K_2 \geq k_{\text{н}} \frac{I_{1 \text{ расч}}^{(1.1)}}{I_{2 \text{ расч}}^{(1.1)}} = 1,5 \frac{1245}{396} = 4,72,$$

где $k_{\text{н}} = 1,5$ – коэффициент надежности;

$I_{1 \text{ расч}}^{(1.1)} = I_{1 \text{ мин}}^{(1.1)} + I_{\text{нагр}} = 555 + 690 = 1245$ А – первичный расчетный ток прямой последовательности, подводимый к ОМ;

$I_{1 \text{ мин}}^{(1.1)} = 555$ А – минимальная составляющая первичного тока прямой последовательности, подводимая к ОМ;

$I_{\text{раб,макс}} = 690$ А – первичный максимальный рабочий ток линии;

$I_{2 \text{ расч}}^{(1.1)} = I_{2 \text{ мин}}^{(1.1)} = 396$ А – первичный расчетный ток обратной последовательности,

подводимый к ОМ, равный минимальному току обратной последовательности в месте установки полукompлекта защиты при двухфазном КЗ на землю в точке К1.

При однофазном КЗ коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют по условию

$$K_2 \geq k_n \frac{I_{\text{раб, макс}}}{I_{2 \text{ расч}}^{(1)}} = 1,5 \frac{690}{482} = 2,15,$$

где $I_{2 \text{ расч}}^{(1)} = I_{2 \text{ мин}}^{(1)} = 482 \text{ А}$ – первичный расчетный ток обратной последовательности, подводимый к органу манипуляции.

Коэффициент фильтра манипуляции K_2 проверяют при двухфазном КЗ на землю по условию

$$K_2 \geq \frac{I_{1 \text{ мин}} + I_{1 \text{ расч}}^{(1,1)}}{I_{2 \text{ расч}}^{(1,1)}} = \frac{100 + 1245}{396} = 3,4,$$

где $I_{1 \text{ мин}} \geq 0,1 I_{\text{ном}} = 0,1 \cdot 1000 = 100 \text{ А}$ – первичный минимальный ток прямой последовательности, при котором обеспечивается надежная манипуляция;

$I_{\text{ном}} = 1000 \text{ А}$ – номинальный первичный ток ТТ.

В файле уставок ОМ задается следующими коэффициентами:

- коэффициент тока прямой последовательности принимается равным «К11» = 1;
- коэффициент тока обратной последовательности принимается равным «К12» = 5;
- коэффициент тока нулевой последовательности принимается равным «К10» = 0.

В.2.15 Выбор уставок органа сравнения фаз

Уставка принимается равной «Ф1» = 90 °.

Уставка принимается равной «Ф2» = 7 °.

Уставка принимается равной «Ф3» = 55 °.

В.3 Выбор уставок органа блокировки при неисправности цепей напряжения

В.3.1 Выбор уставки ИО тока нулевой последовательности «3I0»

Уставка данного органа рассчитывается по формуле

$$3I_{0 \text{ уст}} = k_{\text{отс}} I_{\text{ном}} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 4,0$ – коэффициент отстройки;

$I_{\text{ном}} = 1000 \text{ А}$ – номинальный первичный ток ТТ.

Уставка ИО тока нулевой последовательности в устройстве обозначается «3I0» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0 \text{ уст}}$ пересчитывается по выражению

$$3I_{0 \text{ уст, т}} = \frac{I_{\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{4000}{1000} 100 \% = 400 \ \%.$$

Уставка принимается равной «3I0» = 400 %.

В.3.2 Выбор ИО напряжения нулевой последовательности «3U0-Унк»

Орган напряжения, реагирующий на разность напряжений нулевой последовательности «звезды» и «треугольника», необходимо отстроить от напряжения небаланса

$$3U_{0 \text{ уст}} \geq k_{\text{отс}} U_{0 \text{ нб}} = 3 \cdot 5,77 = 17,31 \text{ кВ},$$

где $k_{\text{отс}} = 3,0$ – коэффициент отстройки;

$U_{0 \text{ нб}} = 0,02 \cdot U_{\text{ф, ном}} = 0,02 \cdot 288,6 = 5,77 \text{ кВ}$ – первичное напряжение небаланса нулевой последовательности.

$U_{\text{ф, ном}} = 500/\sqrt{3} = 288,6 \text{ кВ}$ – номинальное первичное фазное напряжение ТН.

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности БНН в устройстве обозначается «3U0-Унк» и задается в процентах от номинального первичного фазного напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $3U_{0 \text{ уст}}$ пересчитывается по выражению

$$3U_{0 \text{ уст, т}} = \frac{3U_{0 \text{ уст}}}{U_{\text{ном, ф}}} 100 \% = \frac{17,31}{288,6} 100 \% = 6 \ \%.$$

Уставка принимается равной «3U0-Унк» = 6 %.

В.3.3 Выбор уставки органа напряжения обратной последовательности «U2» и органа тока обратной последовательности «I2»

Уставка по напряжению обратной последовательности отстраивается от напряжения небаланса и напряжения несимметрии по обратной последовательности

$$U_{2уст} \geq k_3 k_n (U_{2нб} + U_{2нс}) = 2 \cdot 1,5 \cdot (14,4 + 0) = 43,2 \text{ кВ},$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,5$ – коэффициент надежности;

$U_{2нб} = 0,05 \cdot 500 / 1,732 = 14,4 \text{ кВ}$ – напряжение небаланса обратной последовательности;

$U_{2нс} = 0 \text{ кВ}$ – напряжение несимметрии обратной последовательности.

Уставка ИО напряжения обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «U2» и задается в процентах от первичного номинального фазного напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{2уст}$ пересчитывается по выражению

$$U_{2уст,г} = \frac{U_{2уст}}{U_{ном,ф}} 100 \% = \frac{43,2}{288,6} 100 \% = 15 \ \%.$$

Уставка принимается равной «U2» = 15 %.

Уставка по току обратной последовательности отстраивается от небаланса, вызванного погрешностью ТТ, и несимметрии, вызываемой возможной несимметрией в системе

$$I_{2уст} \geq k_3 k_n (I_{2нб} + I_{2нс}) = 2 \cdot 1,2 \cdot (34,5 + 0) = 103,5 \text{ А},$$

где $k_3 = 2,0$ – коэффициент запаса;

$k_n = 1,2$ – коэффициент надежности;

$I_{2нб} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Уставка ИО тока обратной последовательности БНН в устройстве обозначается «I2» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{2уст}$ пересчитывается по выражению

$$I_{2уст,г} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100 \% = \frac{103,5}{1000} 100 \% = 10,3 \ \%.$$

Уставка принимается равной минимальному значению из диапазона «I2» = 11 %.

В.3.4 Выбор уставки органа напряжения прямой последовательности «U1»

Уставка по напряжению прямой последовательности отстраивается от минимального фазного напряжения, возможного в нормальном режиме работы линии

$$U_{1уст} = \frac{U_{мин}}{k_n} = \frac{259,8}{1,4} = 185,2 \text{ кВ},$$

где $k_n = 1,4$ – коэффициент надежности;

$U_{мин} = 0,9 \cdot 288,68 = 259,8 \text{ кВ}$ – первичное минимальное фазное напряжение в нормальном режиме работы линии;

$U_{ф,ном} = 500 / 1,732 = 288,68 \text{ кВ}$ – первичное фазное напряжение в нормальном режиме работы линии.

Уставка ИО напряжения прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «U1» и задается в процентах от первичного номинального фазного напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $U_{1уст}$ пересчитывается по выражению

$$U_{1уст,г} = \frac{U_{уст}}{U_{ф,ном}} 100 \% = \frac{185,2}{288,68} 100 \% = 64 \ \%.$$

Уставка принимается равной «U1» = 64 %.

В.3.5 Выбор уставки органа тока прямой последовательности «I1» и «I1мин»

Ток в линии, при котором возможно блокирование, должен быть больше тока точной работы РС, но не превышать тока нагрузки. В связи с этим уставка должна быть принята равной максимальному нагрузочному току линии

$$I_{1уст} \leq I_{раб,макс} = 690 \text{ А},$$

где $I_{\text{раб, макс}} = 690 \text{ А}$ – максимальный нагрузочный ток линии.

Уставка ИО тока прямой последовательности БНН в устройстве обозначается «I1» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{1\text{уст}}$ пересчитывается по выражению

$$I_{1\text{уст, Т}} = \frac{I_{1\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{690}{1000} 100 \% = 69 \ \%.$$

Уставка принимается равной «I1» = 69 %.

ИО минимального тока прямой последовательности осуществляет контроль протекания тока через выключатель. Уставка принимается равной «I1мин» = 5 %.

В.3.6 Выбор уставок органа приращения напряжения прямой последовательности «dU1» и органа тока прямой последовательности «dI1»

Уставка ИО приращения напряжения прямой последовательности

$$\Delta U_{1\text{уст}} = k_{\text{отс}} U_{1\text{нб}} = 2,5 \cdot 8,6 = 21,5 \text{ кВ},$$

где $k_{\text{отс}} = 2,5$ – коэффициент отстройки;

$U_{1\text{нб}} = 0,03 U_{\text{ф, ном}} = 0,03 \cdot 288,68 = 8,6 \text{ кВ}$ – первичное напряжение небаланса, обусловленное погрешностями измерений.

$U_{\text{ф, ном}} = 500/1,73 = 288,68 \text{ кВ}$ – номинальное фазное первичное напряжение ТН.

Уставка по напряжению в устройстве обозначается «dU1» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН. Для этого выбранное значение уставки $\Delta U_{1\text{уст}}$ пересчитывается по выражению

$$\Delta U_{1\text{уст, Т}} = \frac{U_{\text{уст}}}{U_{\text{ф, ном}}} 100 \% = \frac{21,5}{288,68} 100 \% = 7,5 \ \%.$$

Уставка принимается равной минимальному значению из диапазона «dU1» = 10 %.

Уставка ИО по току прямой последовательности принимается равной «dI1» = 10 %.

В.3.7 Выбор уставок органа напряжения нулевой последовательности третьей гармоники «3U0f3»

ИО реагирует на уровень напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника».

Уставка принимается равной «3U0f3» = 0,2 %.

В.4 Блок фиксации пуска ОАПВ

Расчет составляющей по току обратной последовательности

$$I_{2\text{уст}} = \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{2\text{нб}} + I_{2\text{нс}}) = \frac{2,4}{0,95} (34,5 + 13,8) = 122 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 2,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нс}} = 0,02 \cdot 690 = 13,8 \text{ А}$ – первичный ток несимметрии, вызываемый несимметрией нагрузки в режиме ОАПВ;

$I_{2\text{нб}} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Расчет составляющей по току нулевой последовательности

$$I_{0\text{уст}} = \frac{\frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} (I_{0\text{нб}} + 3I_{0\text{нс}})}{3} = \frac{\frac{2,4}{0,95} (34,5 + 13,8)}{3} = 40,7 \text{ А},$$

где $k_{\text{отс}} = 2,4$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$3I_{0\text{нс}} = 0,02 \cdot 690 = 13,8 \text{ А}$ – первичный ток несимметрии, вызываемый несимметрией нагрузки в цикле ОАПВ;

$I_{0\text{нб}} \leq 0,05 I_{\text{раб, макс}} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Уставка принимается равной арифметической сумме составляющих тока обратной и нулевой последовательности

$$(I_2 + I_0)_{уст} = I_{2уст} + I_{0уст} = 122 + 40,7 = 162,7 \text{ А}.$$

Коэффициент чувствительности

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}} + I_{0\text{мин}}}{(I_{2уст} + I_{0уст})} = \frac{981 + 1160}{162,7} = 13,1 \geq 2,0,$$

где $I_{2\text{мин}} = 981 \text{ А}$ и $I_{0\text{мин}} = 1160 \text{ А}$ – первичные токи обратной и нулевой последовательностей в цикле ОАПВ при КЗ в точке К1 сумма которых минимальна.

Уставка комбинированного ИО токов обратной и нулевой последовательностей цикла ОАПВ в устройстве обозначается «**I20**» и задается в процентах от номинального первичного тока ТТ

$$(I_2 + I_0)_{уст,т} = \frac{I_{уст}}{I_{ном}} 100 \% = \frac{162,7}{1000} 100 \% = 16 \ \%.$$

Уставка принимается равной «**I20**» = 16 %.

В.5 Избиратель поврежденных фаз

В.5.1 ИО тока обратной последовательности «I2»

Уставка токового органа обратной последовательности

$$I_{2уст} = \frac{k_{отс}}{k_{\text{в}}} I_{2\text{нб}} = \frac{1,2}{0,95} 34,5 = 43,5 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{2\text{нб}} = k_{2\text{нб}} I_{\text{раб,макс}} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Коэффициент чувствительности

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{2\text{мин}}}{I_{2уст}} = \frac{396}{43,5} = 9,1 \geq 2,0,$$

где $I_{2\text{мин}} = 396 \text{ А}$ – первичное наименьшее значение тока обратной последовательности при несимметричном КЗ.

Уставка ИО тока обратной последовательности ИПФ в устройстве обозначается «**I2**» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{2уст}$ пересчитывается по выражению

$$I_{2уст,т} = \frac{I_{2уст}}{I_{ном}} 100 \% = \frac{43,5}{1000} 100 \% = 4,35 \ \%.$$

Уставка принимается равной «**I2**» = 5 %.

В.5.2 ИО тока нулевой последовательности «I0»

Уставка токового органа нулевой последовательности

$$I_{0уст} = \frac{\frac{k_{отс}}{k_{\text{в}}} I_{0\text{нб}}}{3} = \frac{\frac{1,2}{0,95} 34,5}{3} = 14,5 \text{ А},$$

где $k_{отс} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{0\text{нб}} = k_{0\text{нб}} I_{\text{раб,макс}} = 0,05 \cdot 690 = 34,5 \text{ А}$ – первичный ток небаланса, вызываемый погрешностью ТТ.

Коэффициент чувствительности

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{0\text{мин}}}{I_{0уст}} = \frac{203,6}{14,5} = 14,0 \geq 2,0,$$

где $I_{0\text{мин}} = 611/3 = 203,6$ А – первичное наименьшее значение тока нулевой последовательности при несимметричном КЗ в конце зоны действия защиты.

Уставка ИО тока нулевой последовательности ИПФ в устройстве обозначается «**IO**» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{0\text{уст}}$ пересчитывается по выражению

$$I_{0\text{уст,т}} = \frac{I_{0\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{14,5}{1000} 100 \% = 1,45 \% .$$

Уставка принимается равной «**IO**» = 3 %.

В.5.3 ИО тока прямой последовательности «**I1**»

Уставка по току прямой последовательности

$$I_{1\text{уст}} = \frac{k_{\text{отс}}}{k_{\text{в}}} I_{\text{раб, макс}} = \frac{1,2}{0,95} 690 = 871,5 \text{ А} ,$$

где $k_{\text{отс}} = 1,2$ – коэффициент отстройки;

$k_{\text{в}} = 0,95$ – коэффициент возврата;

$I_{\text{раб, макс}} = 690$ А – первичный максимальный рабочий ток в месте установки полукompлекта (ток нагрузки).

Коэффициент чувствительности определяется по выражению

$$k_{\text{ч}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{I_{1\text{уст}}} = \frac{1172}{871,5} = 1,34 \leq 2,0 ,$$

где $I_{1\text{мин}} = 1172$ А – первичный минимальный ток прямой последовательности в месте установки полукompлекта при трехфазном КЗ в конце зоны действия защиты.

Чувствительность данного ИО недостаточная, следовательно, уставка выбирается по условию обеспечения коэффициента чувствительности 1,25

$$I_{1\text{уст}} = \frac{I_{1\text{мин}}}{k_{\text{ч}}} = \frac{1172}{1,25} = 937,6 \text{ А} .$$

Уставка ИО тока нулевой последовательности ИПФ в устройстве обозначается «**I1**» и задается в процентах от первичного номинального тока ТТ. Для этого выбранное значение уставки $I_{1\text{уст}}$ пересчитывается по выражению

$$I_{1\text{уст,т}} = \frac{I_{1\text{уст}}}{I_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{937,6}{1000} 100 \% = 9,37 \% .$$

Уставка принимается равной «**I1**» = 9 %.

В.6 Блок ФНВ

Угол максимальной чувствительности $\varphi_{\text{мч}}$ принимается равным углу защищаемой линии

$$\varphi_{\text{линии}} = \arctg\left(\frac{X_{1\text{линии}}}{R_{1\text{линии}}}\right) = \arctg\left(\frac{130}{12,75}\right) = 84,4^\circ ,$$

где $R_{1\text{линии}} = 12,75$ Ом – активное сопротивление защищаемой линии по прямой последовательности;

$X_{1\text{линии}} = 130$ Ом – реактивное сопротивления защищаемой линии по прямой последовательности.

Сопротивление срабатывания защиты выбирается из условия

$$Z_{\text{с.з}} \leq \frac{Z_{\text{раб, мин}}}{k_{\text{н}} k_{\text{в}} \cos(\varphi_{\text{мч}} - \varphi_{\text{раб}})} = \frac{355,61}{1,2 \cdot 1,05 \cdot \cos(84,4 - 35)} = 433,68 \text{ Ом} ,$$

где $Z_{\text{раб, мин}} = \frac{U_{\text{раб, мин}}}{\sqrt{3} \cdot I_{\text{раб, макс}}} = \frac{425000}{\sqrt{3} \cdot 690} = 355,61$ Ом – минимальное сопротивление в максимальном нагрузочном режиме;

$U_{\text{раб, мин}} = 0,85 U_{\text{ном}} = 0,85 \cdot 500 = 425 \text{ кВ}$ – минимальное рабочее напряжение защищаемой линии;

$k_n = 1,2$ – коэффициент надежности;

$k_v = 1,05$ – коэффициент возврата реле;

$\varphi_{\text{мч}} = 84,4^\circ$ – угол максимальной чувствительности РС, принимается равным углу защищаемой линии;

$\varphi_{\text{раб}}$ – максимальный угол нагрузки, который принимаем равным $\varphi_{\text{раб}} = 35^\circ$.

Чувствительность РС проверяют из условия отстройки при подаче напряжения на поврежденную фазу через переходное сопротивление по формуле

$$k_{\text{ч}} = \frac{Z_{\text{с.з}}}{Z_{\text{линии}}} = \frac{433,68}{130,62} = 3,32 \geq 1,5,$$

где $Z_{\text{линии}} = \sqrt{R_{\text{линии}}^2 + X_{\text{линии}}^2} = \sqrt{12,75^2 + 130^2} = 130,62 \text{ Ом}$ – полное сопротивление защищаемой линии;

$R_{\text{линии}} = 12,75 \text{ Ом}$ – активное сопротивление защищаемой линии;

$X_{\text{линии}} = 130 \text{ Ом}$ – реактивное сопротивления защищаемой линии;

Значения уставок РС:

- уставка, определяющая диаметр характеристики срабатывания

$$- \langle Z \rangle = Z_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}} = 433,68 \frac{100}{500000} \frac{1000}{1} = 86,7 \text{ Ом};$$

- угол максимальной чувствительности «Фмч» = 84° ;

- расширение характеристики РС в III квадрант «Зрасш3» = 5 %.

В.7 Блок ОКПД

В.7.1 Выбор уставок на основе комбинации направленного и ненаправленного РС

Выбор уставки реле сопротивления ОКПД $Z_{\text{уст}}$ производится по следующим условиям:

- отстройка от минимального сопротивления $Z_{\text{замера}}$ при отсутствии повреждения при подаче напряжения на отключенную в цикле ОАПВ фазу по условию

$$Z_{\text{с.з}} < \frac{Z_{\text{замера}}}{k_n} = \frac{139,3}{1,3} = 107,15 \text{ Ом},$$

где $k_n = 1,3$ – коэффициент надёжности;

- обеспечение требуемой чувствительности при минимальном токе КЗ через переходное сопротивление в конце линии на фазе, отключенной в цикле ОАПВ с двух сторон по условию

$$Z_{\text{с.з}} \geq Z_{\text{кз, макс}} k_{\text{ч}} = 41 \cdot 1,3 = 53,3 \text{ Ом},$$

где $Z_{\text{кз, макс}} = 41 \text{ Ом}$ – первичное максимальное значение сопротивления КЗ на фазе, отключенной в цикле ОАПВ;

$k_{\text{ч}} = 1,3$ – коэффициент чувствительности.

Угол максимальной чувствительности направленного РС принимается равным $\varphi_{\text{мч}} = 70^\circ$.

В устройстве канал на основе направленного и ненаправленного РС задается следующими параметрами:

- диаметр характеристики направленного РС «Знапр» принимается равным $Z_{\text{с.з}}$ и задается во вторичных величинах в Ом

$$Z_{\text{напр}} = Z_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}} = 105 \cdot \frac{100}{500000} \cdot \frac{1000}{1} = 21 \text{ Ом};$$

- радиус характеристики ненаправленного РС «Зненапр» принимается равным $Z_{\text{с.з}}/4$ и задается во вторичных величинах в Ом

$$Z_{\text{ненапр}} = Z_{\text{уст}} \frac{U_{\text{ном, втор}}}{U_{\text{ном}}} \frac{I_{\text{ном}}}{I_{\text{ном, втор}}} = \frac{105}{4} \cdot \frac{100}{500000} \cdot \frac{1000}{1} = 5,25 \text{ Ом};$$

- угол максимальной чувствительности принимается равным «Фмч» = 70°.

В.7.2 Выбор уставок для канала на основе комбинации ИО напряжения

В устройстве канал на основе ИО напряжения задается следующими параметрами:

- уставка ИО фазного напряжения принимается равной «Уф» = 60 %;
- уставка максимального ИО приращения напряжения принимается равной «dUdtмакс» = 20 %;
- уставка минимального ИО приращения напряжения принимается равной «dUdtмин» = 40 %.

В.8 Блок ОВУВ

В.8.1 Выбор уставки фазного напряжения

Выбор уставки ИО фазного напряжения производится по следующим условиям:

- отстройка от максимального напряжения КЗ $U_{кз,макс}$ на поврежденной фазе при повторном зажигании дуги на этой же фазе при подаче на нее напряжения

$$U_{ф,уст} \geq k_n U_{кз,макс} = 1,2 \cdot 70 = 84 \text{ кВ},$$

где $k_n = 1,2$ – коэффициент надёжности;

$U_{кз,макс} = 70 \text{ кВ}$ – максимального напряжения КЗ при минимальном токе КЗ в точке К1 при опробовании фазы с противоположного конца ВЛ;

- отстройка от восстанавливающегося напряжения на отключенной в цикле ОАПВ фазе (фаза отключена с обеих сторон защищаемой линии) при отсутствии КЗ на линии

$$U_{ф,уст} \geq k_n U_{восст} = 1,2 \cdot 130 = 156 \text{ кВ},$$

где $k_n = 1,2$ – коэффициент надёжности;

$U_{восст} = 130 \text{ кВ}$ – первичное восстанавливающееся напряжение на отключенной в цикле ОАПВ фазе;

- обеспечение требуемой чувствительности при подаче напряжения на отключенную фазу

$$U_{ф,уст} \leq \frac{U_{ф,ном}}{k_q} = \frac{288,67}{1,3} = 222,06 \text{ кВ},$$

где $U_{ф,ном} = \frac{U_{л,ном}}{\sqrt{3}} = \frac{500}{\sqrt{3}} = 288,67 \text{ кВ}$ – первичное номинальное фазное напряжение защищаемой линии;

$k_q = 1,3$ – коэффициент чувствительности.

Уставка выбирается из условия $156 \text{ кВ} < U_{ф,уст} < 222,1 \text{ кВ}$ и принимается равной $U_{ф,уст} = 200 \text{ кВ}$.

Уставка ИО фазного напряжения ОВУВ в устройстве обозначается «Уф» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН

$$U_{ф,уст,т} = \frac{U_{уст}}{U_{ном}} 100 \% = \frac{200}{500} 100 \% = 40 \%.$$

Уставка принимается равной «Уф» = 40 %.

В.8.2 Выбор уставки ИО напряжения нулевой последовательности

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности $U_{0уст}$ должна выбираться по следующим условиям:

- отстройка от напряжения нулевой последовательности на включенном первом конце в режиме отключенной исправной фазы второго конца

$$U_{0уст} \geq k_n U_{0Iвкл} = 1,1 \cdot 352 = 387,2 \text{ кВ},$$

где $U_{0Iвкл} = 352 \text{ кВ}$ – первичное напряжение нулевой последовательности на включенном первом конце в режиме отключенной исправной фазы второго конца;

$k_n = 1,1$ – коэффициент надёжности;

- отстройка от напряжения нулевой последовательности на первом конце в режиме отключенной фазы, когда повреждение самоустранилось при условии, что было выбрано значение уставки фазного реле соответствующее выражению $U_{\text{ф.уст}} < U_{\text{восст}}$

$$U_{0\text{уст}} \leq \frac{U_{0\text{Iоткл}}}{k_{\text{н}}} = \frac{442}{1,1} = 401,81 \text{ кВ},$$

где $U_{0\text{Iоткл}} = 442 \text{ кВ}$ – первичное напряжение нулевой последовательности на первом конце в режиме отключенной фазы, когда повреждение самоустранилось, кВ;

$k_{\text{н}} = 1,1$ – коэффициент надёжности.

Уставка выбирается из условия $388 \text{ кВ} < U_{0\text{уст}} < 402 \text{ кВ}$ и принимается равной $U_{0\text{уст}} = 390 \text{ кВ}$.

Уставка ИО напряжения нулевой последовательности ОВУВ в файле уставок обозначается «U0» и задается в процентах от номинального первичного напряжения ТН

$$U_{0\text{уст,г}} = \frac{U_{0\text{уст}}}{U_{\text{ном}}} 100 \% = \frac{390}{500} 100 \% = 78 \%.$$

Уставка принимается равной «U0» = 78 %.

Список сокращений

АПВ	автоматическое повторное включение
БЗЛ	быстродействующие защиты линии
БНН	блокировка при неисправности цепей напряжения
БТН	бросок тока намагничивания
ВВВ	выдержка времени на возврат
ВВС	выдержка времени на срабатывание
ВЛ	воздушная линия
ВЧ	высокочастотный
ГОСТ	государственный стандарт
ДЗ	дистанционная защита
ДФЗ	дифференциально-фазная защита
ЗНФНР	защита неповрежденных фаз в неполнофазном режиме
ЗНФР	защита от неполнофазного режима
ИМО	имитационная модель объекта
ИО	измерительный орган
ИПФ	избиратель поврежденной фазы
ИТН	измерительный трансформатор напряжения
ИТТ	измерительный трансформатор тока
КЁТ	компенсация емкостного тока
КЗ	короткое замыкание
ЛЭП	линия электропередачи
МП	микропроцессорная
ОАПВ	однофазное автоматическое повторное включение
ОВУВ	орган выявления успешности включения
ОКПД	орган контроля погасания дуги подпитки
ОМ	орган манипуляции
ОСФ	орган сравнения фаз
ПУЭ	правила устройства электроустановок
РКВ	реле команды «Включить»
РРУ	рекомендации по расчету уставок
РЭ	руководство по эксплуатации
РС	реле сопротивления
СВН	сверхвысокое напряжение
ТАПВ	трехфазное автоматическое повторное включение
ТЗНФ	токовая защита неповрежденных фаз
ФКВ	фиксация команды включения
ФНВ	фиксация неуспешного включения
ФП	фиксация пуска
ФУКЗ	фиксация устойчивого КЗ
ЭДС	электродвижущая сила

Список литературы

- 1 Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 9. Дифференциально-фазная высокочастотная защиты линий 110 – 330 кВ. – М.: Энергия, 1972
- 2 Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. – М.: Энергия, 1980
- 3 Электротехнический справочник: В 4 т. Т.3. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. (гл. ред. А.И.Попов): 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2002
- 4 Руководство по эксплуатации АИПБ 656122.011-021 РЭ2. Терминал дифференциально-фазной защиты линий 220-750 кВ типа «ТОР 300 ДФЗ 65Х»

Лист регистрации изменений

[illegible]